

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GHÉP KÊNH VÀ PHÂN KÊNH THEO TẦN SỐ

Lớp A01 – Nhóm 05

GVHD: TS. Đỗ Quốc Tuấn

ThS. Trần Quang Việt

STT	Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên
1	Nguyễn Đăng Thái An	2410019
2	Lê Tuấn Đạt	2410681
3	Đỗ Hoàng Quân	2412877

Thành phố Hồ Chí Minh – 5/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GHÉP KÊNH THEO TẦN SỐ	3
1. Tính toán thiết kế và mô phỏng bộ nhân đôi tần số từ 19kHz sang 38kHz	3
1.1. Thiết lập thông số nguồn V(19k) với tần số f_0 thu nhỏ	3
1.2. Mô phỏng miền thời gian, phân tích FFT tín hiệu V(r) và tính toán giá trị điện trở R2	3
1.3. Lựa chọn thông số và tổng hợp mạch LC cho bộ lọc thông dải BPF1 (Mạch 1)..	7
1.4. Mô phỏng đáp ứng tần số và kiểm tra ngõ ra của mạch	10
1.5. Áp dụng phép tỉ lệ tần số đưa về tần số gốc 19KHz và mô phỏng kiểm tra ngõ ra V(38k)	11
2. Tính toán và mô phỏng đo kiểm tra ngõ ra V(Y) của hệ thống ghép kênh	13
2.1. Phương trình tín hiệu đầu vào V(L) và V(R)	13
2.2. Phương trình toán học của hệ thống ghép kênh V(Y).	13
2.3. Mô phỏng toàn hệ thống ghép kênh, đo kiểm V(Y) và so sánh kết quả tính toán lý thuyết	14
2.4. Kết luận	17
CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHÂN KÊNH THEO TẦN SỐ	18
1. Yêu cầu chung	18
2. Tính toán thiết kế bộ lọc thông thấp LPFL dùng để khôi phục V(L) từ V(Y)	18
2.1. Lựa chọn xấp xỉ và tính toán bậc bộ lọc	19
2.2. Tính tần số cắt ω_c	20
2.3. Hàm truyền Butterworth	20
2.4. Kết luận	20
2.5. Mô phỏng đáp ứng tần số, so sánh tín hiệu ngõ ra V(left_1)	22
3. Tính toán thiết kế và mô phỏng bộ lọc tần số BPF2 19kHz	24
3.1. Khảo sát lại mạch đã thiết kế	28
3.2. Thiết kế bộ lọc LPFR	33

CHƯƠNG 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GHÉP KÊNH THEO TẦN SỐ

1. Tính toán thiết kế và mô phỏng bộ nhân đôi tần số từ 19kHz sang 38kHz

1.1. Thiết lập thông số nguồn V(19k) với tần số f_0 thu nhỏ

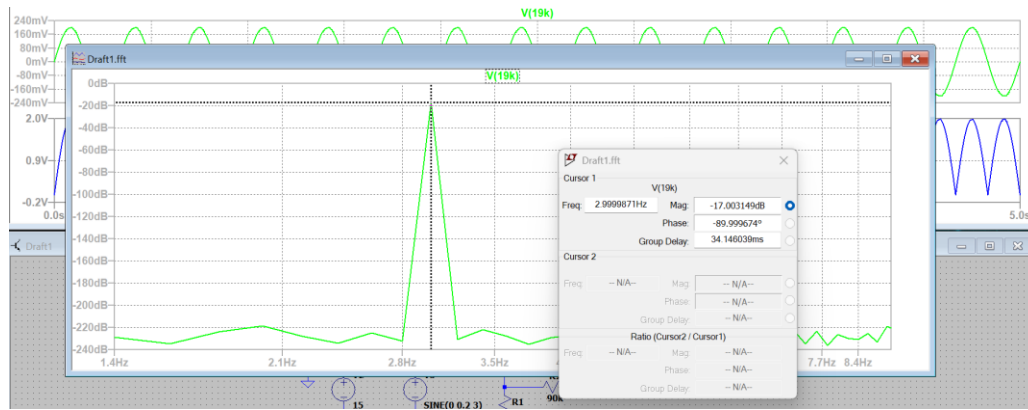
Xác định biên độ của sóng mang: $A_0 = \frac{x_{16} + x_{17} + 10}{100} = 0.2[V]$

Xác định tần số thu nhỏ của sóng mang: $f_0 = \frac{x_{16} + x_{17} + 5}{5} = 3[Hz]$

Từ đó ta có thông số nguồn V(19k) với tần số f_0 thu nhỏ như sau:

$$V(19k) = 0,2 \cos(6\pi t)[V]$$

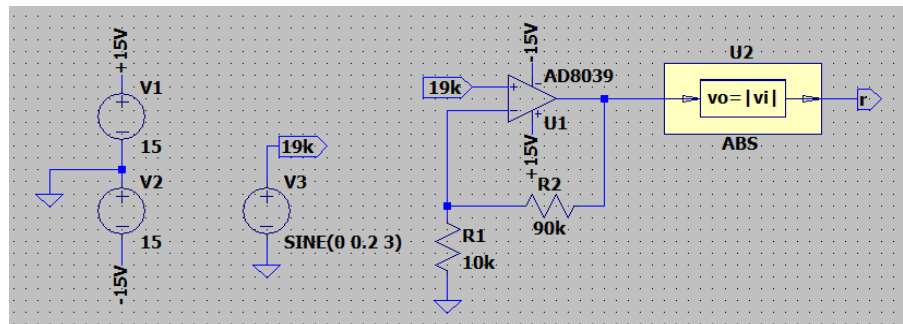
Mô phỏng trên LTspice với stop time là 5 giây. Thực hiện phân tích FFT nguồn V(19k) để quan sát phổ độ lớn về biên độ theo tần số ta được kết quả như sau:



Hình 1. Biên độ V(19k) tại đỉnh tương ứng với tần số 3Hz (-17dB)

Kết quả đo cho ta thấy nguồn V(19k) chỉ có một thành phần tần số là 3Hz và có độ lớn biên độ là -17dB. Ta sẽ dùng mốc này để tham chiếu khi đo các giá trị khác.

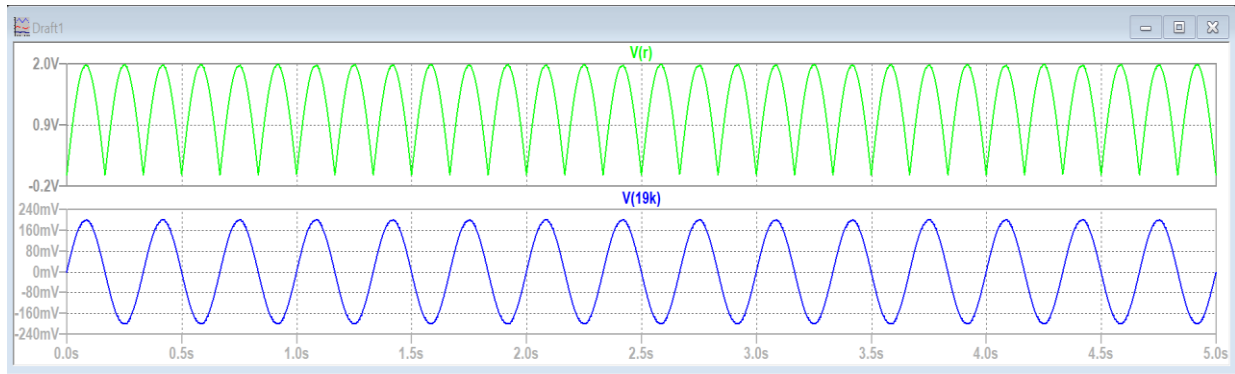
1.2. Mô phỏng miền thời gian, phân tích FFT tín hiệu V(r) và tính toán giá trị điện trở R2



Hình 2. Mạch đo các thành phần tần số của V(r)

Sóng mang $V(19k)$ sau khi đi qua mạch khuếch đại không đảo dùng Opamp AD8039 với điện trở $R_1 = 10k\Omega$ và $R_2 = 90k\Omega$ và bộ lấy trị tuyệt đối ABS sẽ tạo ra tín hiệu chỉnh lưu toàn sóng $V(r)$. Lúc này hệ số khuếch đại $K_{old} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10$.

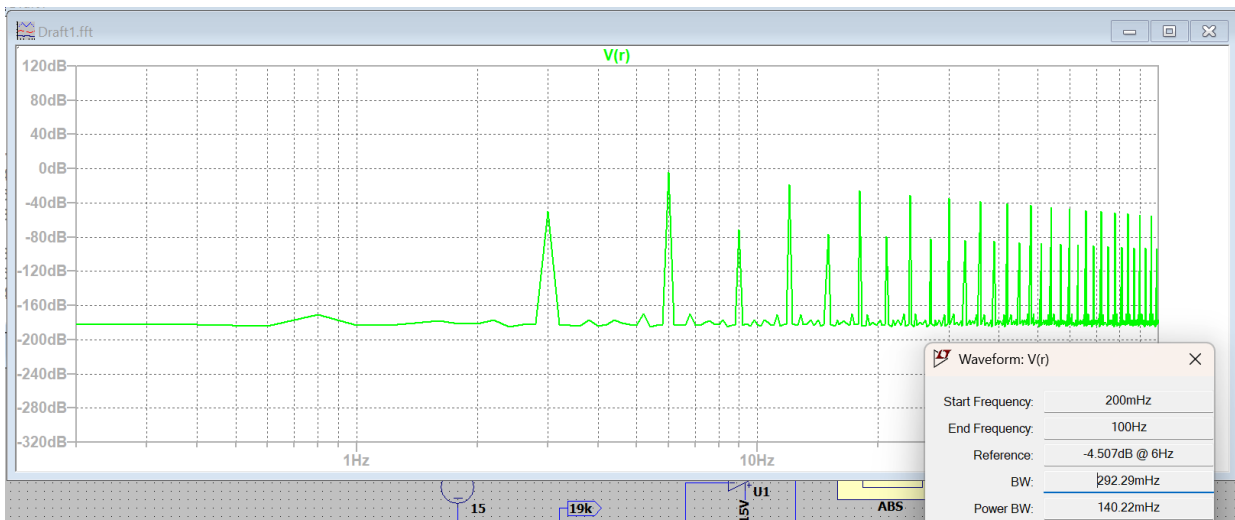
Tiến hành mô phỏng trên LTspice trong miền thời gian với stop time là 5 giây nhóm đã thu được kết quả $V(r)$ và $V(19k)$ như sau:



Hình 3. Tín hiệu $V(19k)$ và $V(r)$ trong miền thời gian

Ta có thể thấy biên độ $V_{peak}(r) = 2.0 [V] = 10V_{peak}$ và luôn không âm trong toàn miền thời gian như đã tính toán.

Thực hiện phân tích phổ FFT cho nguồn $V(r)$ nhóm thu được phổ như sau:



Hình 4. Đồ thị phân tích phổ FFT của $V(r)$

Sử dụng công cụ FFT trên LTspice, nhóm tiến hành đo độ lớn (theo dB) tại các đỉnh tần số cho tới $8f_0$ do đặc trưng của mạch chỉnh lưu toàn sóng. Đối với thành phần một chiều (DC - tần số 0Hz), nhóm thực hiện đo giá trị Average trực tiếp trên đồ thị miền thời gian của $V(r)$.

Sử dụng độ lớn biên độ $V(19k)$ bằng $-17dB$ làm mốc tham chiếu chuẩn, biên độ A_i (Volt) của các thành phần tần số trong $V(r)$ được tính ngược lại bằng công thức $\Delta A_i = 20 \log \left(\frac{A_i}{A_0} \right)$.

Dưới đây là bảng kết quả:

STT	Tần số (Hz)	Biên độ(dB)	Sai lệch $V(in)(-17dB)$	Biên độ $A_i(mV)$
1	0			1262
2	3	-50.11	-33.11	4.421
3	6	-4.66	12.34	828
4	9	-71.83	-54.83	0.363
5	12	-18.49	-1.49	168.5
6	15	-76.46	-59.46	0.213
7	18	-25.85	-8.85	72.2
8	21	-79.51	-62.51	0.15
9	24	-30.96	-13.96	40.09

Bảng 1. Các thành phần tần số của $V(r)$ khi $R2 = 90k$

Theo yêu cầu của đề tài, thành phần tần số $2f_0$ cần có biên độ là $2V$. Tuy nhiên, theo bảng 1, biên độ của thành phần $2f_0$ đo được là $A_2 = 828mV$. Để biên độ này đạt $2V$, hệ số khuếch đại của mạch Op-amp cần được điều chỉnh theo tỷ lệ:

$$\bullet \quad K_{new} = K_{old} \times \frac{2}{A_2} = 10 \times \frac{2}{0,828} = 24.1545$$

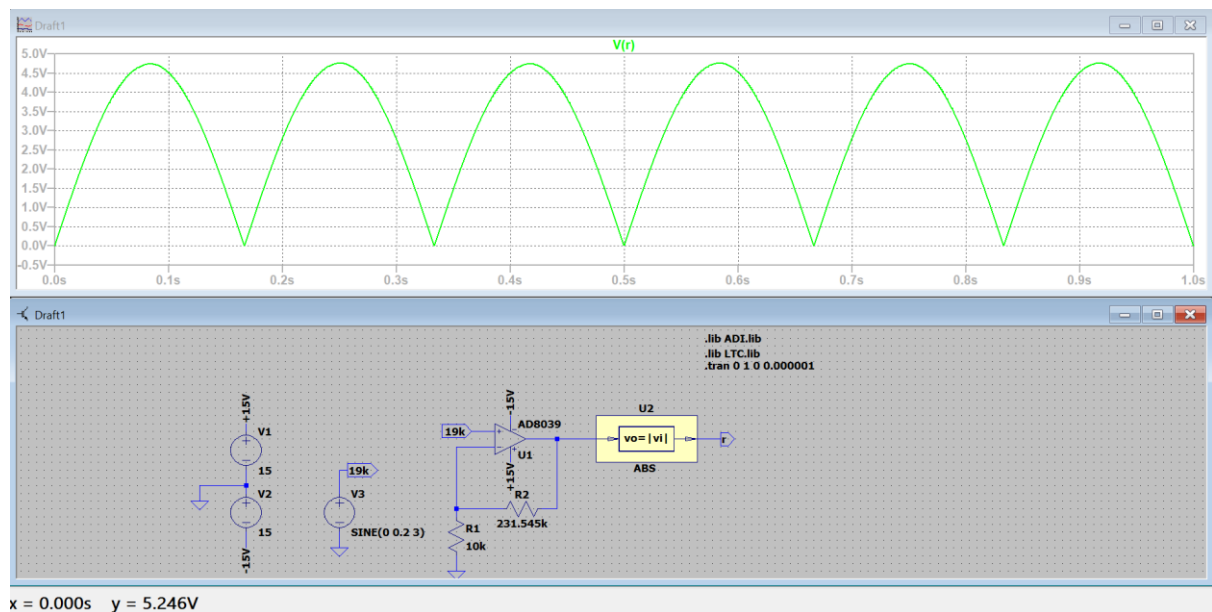
Từ hệ số K_{new} , ta tính được giá trị điện trở $R2$ mới:

$$\bullet \quad R2 = (K_{new} - 1) \times R1 = 231.545 \text{ k}\Omega$$

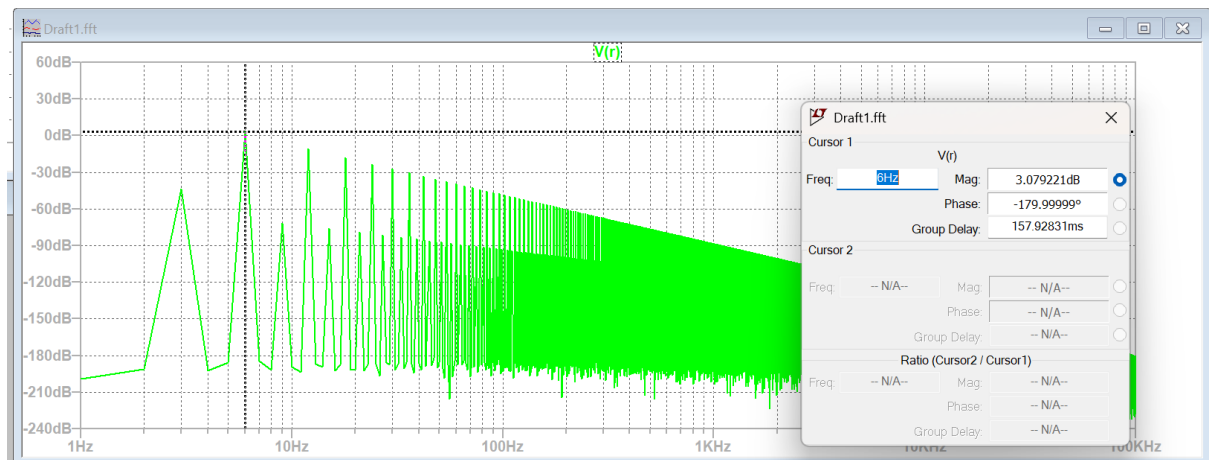
Với kết quả $R2$ mới này biên độ của tín hiệu $V(r)$ tại tần số $2f_0$ là:

$$\bullet \quad A_2 = 17 + 20 \log \left(\frac{2}{0,2} \right) = 3 \text{ dB}$$

Sau khi có được giá trị $R2$ mới, nhóm tiến hành mô phỏng và thu được kết quả như sau:



Hình 5. Sơ đồ mạch LTspice và đồ thị tín hiệu $V(r)$ trong miền thời gian



Hình 6. Đồ thị phổ FFT mới của $V(r)$

Nhận xét: Sau khi thay thế $R2 = 231.545k$, nhóm thực hiện chạy lại mô phỏng và đo đạc lại các thông số. Kết quả cho thấy biên độ của thành phần tần số $2f_0$ đã đạt đúng xấp xỉ 2V như yêu cầu thiết kế.

Bảng dưới đây tổng hợp lại biên độ mới của tất cả các hài tần số:

STT	Tần số (Hz)	Biên độ(dB)	Sai lệch V(in)(-17dB)	Biên độ Ai(mV)
1	0			3023.3
2	3	-43.92	-26.92	9.016
3	6	3.06	20.06	2013.8
4	9	-71.48	-54.48	0.3776

5	12	-10.9	6.1	403.67
6	15	-76.13	-59.13	0.2211
7	18	-18.26	-1.26	173
8	21	-79.18	-62.18	0.1556
9	24	-23.37	-6.37	96.06

Bảng 2. Các thành phần tần số của $V(r)$ sau khi cập nhật R2 mới

1.3. Lựa chọn thông số và tổng hợp mạch LC cho bộ lọc thông dải BPF1 (Mạch 1)

Từ bảng khảo sát các thành phần tần số $V(r)$ sau khi cập nhật R2 mới ta có được:

$$V(r)(t) = 3.0233 + 9.016 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi \cdot 3t + \varphi_1) + 2013.8 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi \cdot 6t + \varphi_2) \\ + 0.3776 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi \cdot 9t + \varphi_3) + 403.67 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi \cdot 12t + \varphi_4) \\ + 0.2211 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi \cdot 15t + \varphi_5) + 173 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi \cdot 18t + \varphi_6) \\ + 0.1556 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi \cdot 21t + \varphi_7) + 96.06 \cdot 10^{-3} \cos(2\pi \cdot 21t + \varphi_8)$$

Thành phần cần giữ lại theo yêu cầu đề tài là $2f_0 = 6\text{Hz}$

Biên độ kỳ vọng sau lọc tại thành phần này là: $1.8 \leq A_2 \leq 2.015$

Dải thông $G_p \leq |H(j\omega)| \leq 1 \Rightarrow$ Chọn $G_p = 0.9$

Các thành phần còn lại là các thành phần không mong muốn, ta kỳ vọng chúng suy giảm nhỏ hơn hoặc bằng 0.01V .

(1) Lựa chọn thông số bộ lọc:

Dựa vào kết quả phổ tần số của tín hiệu $V(r)$ đã đo ở Bảng 1.2, mục tiêu của bộ lọc thông dải BPF1 là chỉ giữ lại thành phần tần số $2f_0$ với biên độ 2V và loại bỏ hoàn toàn các thành phần. Do đó, nhóm lựa chọn các thông số thiết kế cho bộ lọc BPF1 như sau:

- Tần số trung tâm: $f_c = 2f_0 = 6 [\text{Hz}]$
- Dải thông (Passband): Từ $f_{p1} = 5.7\text{Hz}$ đến $f_{p2} = 6.3\text{Hz}$ với $G_p \leq |H(j\omega)| \leq 1 \Rightarrow$ Chọn $G_p = 0.9 = -0.92\text{dB}$
- Dải chặn (Stopband): Ta chọn dải chặn phù hợp sao cho loại bỏ hết đỉnh từ $f_{s1} = 3\text{Hz}$ và $f_{s2} = 9\text{Hz}$. Từ đó ta chọn độ lợi dải chặn thỏa mãn: $0 \leq |H(j\omega)| \leq G_s$. Ta chọn G_s sao cho $A_i \cdot |H(j\omega)| \leq 10\text{mV} (\forall i \neq 2) \Rightarrow |H(j\omega)| \leq \frac{10}{A_i}$. Để lọc được những thành phần tần

số có biên độ lớn nhất thì $|H(j\omega)| \leq \frac{10}{A_{imax}} = \frac{10}{3023.3} = 0.0033 \Rightarrow$ Chọn $G_s = 0.003 = -0.46\text{dB}$

- Điện trở $R_L = (1 + 9 + 10) = 20[\Omega]$ để thực hiện bộ lọc BPF1.

Tính tần số dải chặn nguyên mẫu (ω_{ps}): Phép biến đổi dải thông từ BPF về LPF nguyên mẫu.

$$\omega_1 = \frac{\omega_{p1}\omega_{p2} - \omega_{s1}^2}{\omega_{s1}(\omega_{p2} - \omega_{p1})} = \frac{(11.4\pi)(12.6\pi) - (6\pi)^2}{(6\pi)(12.6\pi - 11.4\pi)} = 14.95$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_{s2}^2 - \omega_{p1}\omega_{p2}}{\omega_{s2}(\omega_{p2} - \omega_{p1})} = \frac{(18\pi)^2 - (11.4\pi)(12.6\pi)}{(18\pi)(12.6\pi - 11.4\pi)} = 8.35$$

$$\omega_{ps} = \min(\omega_1, \omega_2) = 8.35 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{pp} = 1 \text{ rad/s}$$

Xác định bậc bộ lọc Butterworth n:

$$n \geq \frac{\log_{10}[(10^{-G_s(\text{dB})/10} - 1)/(10^{-G_p(\text{dB})/10} - 1)]}{2 \log_{10}(\omega_{ps}/\omega_{pp})}$$

$$n \geq \frac{\log_{10}[(10^{50.46/10} - 1)/(10^{0.92/10} - 1)]}{2 \log_{10}(8.35/1)} \approx 3.078$$

$$\text{Chọn } n = 4$$

Tần số cắt nguyên mẫu (ω_{pc}):

$$\frac{\omega_{pp}}{(10^{-G_p/10} - 1)^{1/2n}} \leq \omega_{pc} \leq \frac{\omega_{ps}}{(10^{-G_s/10} - 1)^{1/2n}}$$

$$\frac{1}{(10^{0.092} - 1)^{0.125}} \leq \omega_{pc} \leq \frac{8.35}{(10^{5.046} - 1)^{0.125}}$$

$$1.198 \leq \omega_{pc} \leq 1.954$$

$$\text{Chọn } \omega_{pc} = 1.5 \text{ rad/s}$$

$$T(s) = \frac{s^2 + \omega_{p1}\omega_{p2}}{s(\omega_{p2} - \omega_{p1})} = \frac{s^2 + 1417.67}{3.77s}$$

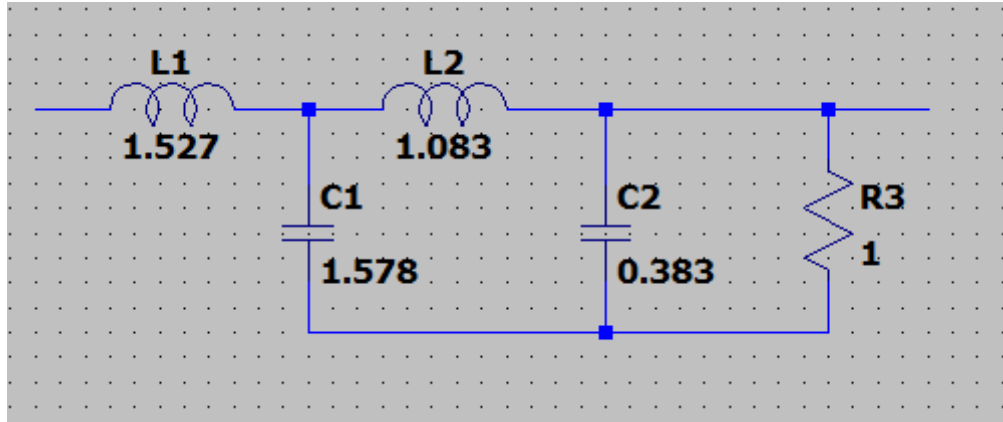
Ta có $n = 4$ nên ta có:

$$H_p(s) = \frac{1}{s^4 + 2.61s^3 + 3.41s^2 + 2.61s + 1}$$

$$Y_{22}(s) = \frac{s^4 + 3.41s^2 + 1}{2.61s^3 + 2.61s}$$

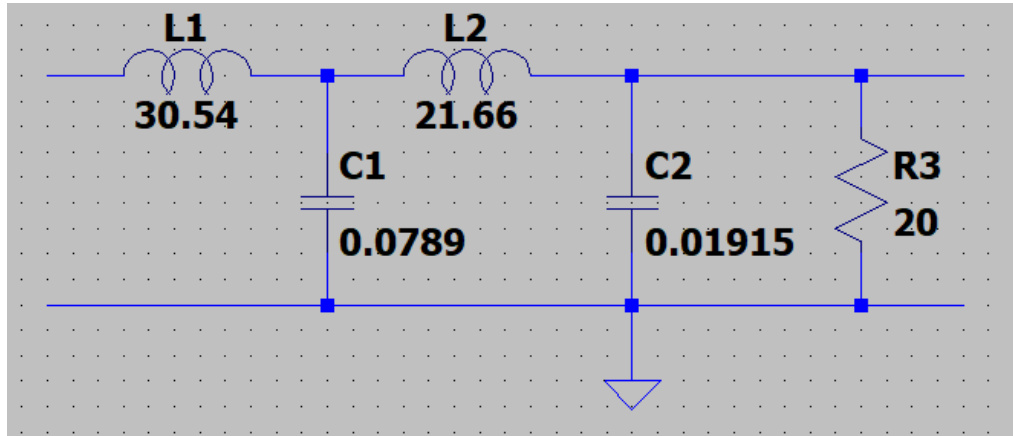
$$Y_{22}(s) = 0.383s + \frac{1}{1.083s + \frac{1}{1.578s + \frac{1}{1.527s}}}$$

Từ $Y_{22}(s)$, ta rút ra được mạch như sau:



Hình 7. Mạng LC rút ra từ hàm Y_{22} với R_L chuẩn hóa bằng 1

Áp dụng nguyên lý tỉ lệ trở kháng:



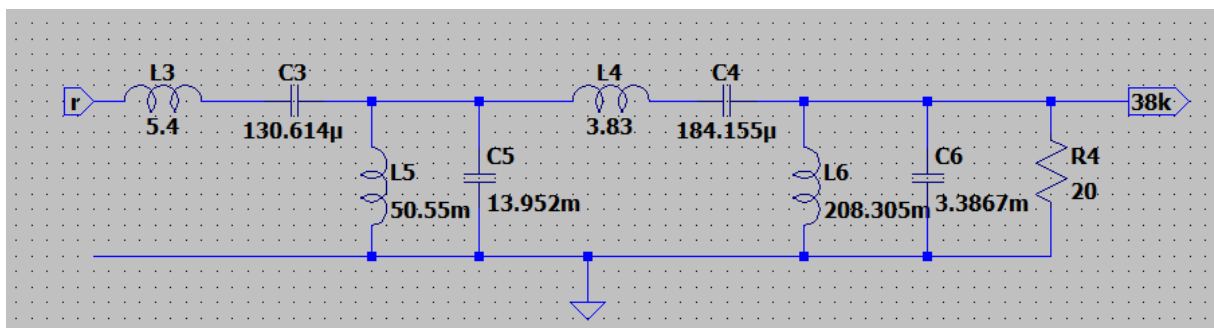
Hình 8. Mạng LC với $R_L = 20$

Biến đổi từ LPF sang BPF: $s \rightarrow T(s) = \frac{s^2 + 1417.67}{3.77s} = \frac{s}{3.77} + \frac{376.04}{s}$

Đối với cuộn cảm L: $L \rightarrow \begin{cases} L_s = \frac{L/1.5}{3.77} \\ C_s = \frac{3.77}{(L/1.5) \cdot 1417.67} \end{cases}$ (L_s nối tiếp C_s)

Đối với tụ điện C: $C \rightarrow \begin{cases} C_p = \frac{C/1.5}{3.77} \\ L_p = \frac{3.77}{(C/1.5) \cdot 1417.67} \end{cases}$ (L_p song song C_p)

Vì để đơn giản hóa các tính toán nên tới bước cuối cùng nhóm mới thế $s = \frac{s}{\omega_{pc}} = \frac{s}{1.5}$ vào $Y_{22}(s)$ vì thế giá trị cuộn cảm và tụ điện ở trên mới chia cho 1.5. Tiến hành mô phỏng, ta thu được sơ đồ mạch 1 sau khi biến đổi như sau:

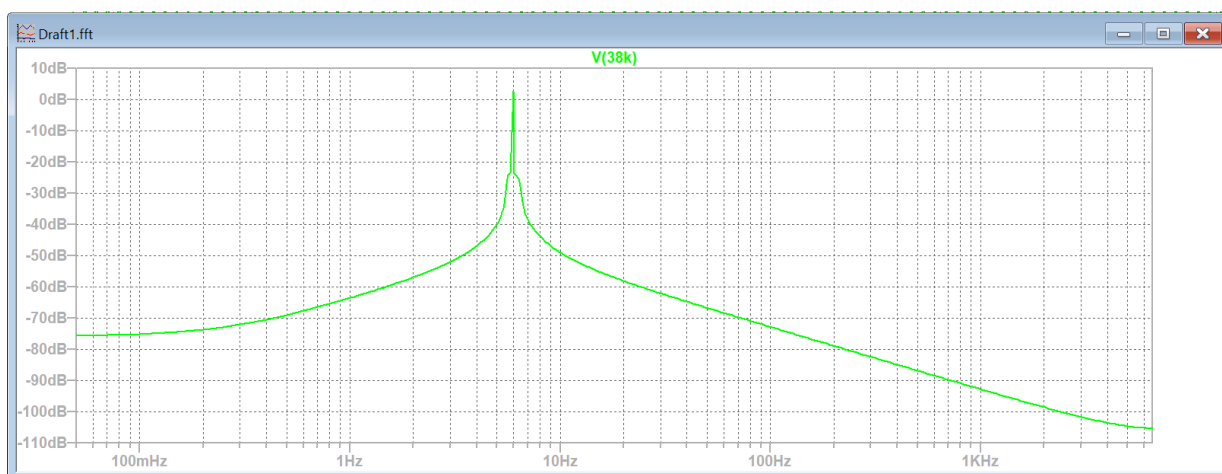


Hình 9. Mạng LC sau khi thực hiện biến đổi

1.4. Mô phỏng đáp ứng tần số và kiểm tra ngõ ra của mạch

MẠCH 1 (bộ lọc BPF1 với tần số thu nhỏ) sau khi được tính toán lý thuyết cần được kiểm chứng thông qua hai phép đo trên phần mềm LTspice: đo đáp ứng tần số (AC Analysis) để kiểm tra dải thông/dải chắn, và đo miền thời gian kết hợp phân tích phổ (Transient + FFT) để khẳng định tín hiệu ngõ ra chỉ còn thành phần với biên độ 2V.

Tiếp theo nhóm thực hiện phân tích FFT với stoptime là 20s và thu được phổ của ngõ ra V(38k) như sau:



Hình 10. Đồ thị phổ FFT của ngõ ra V(38k) sau khi đi qua mạch lọc

Nhận xét: Ta thấy được phổ ngõ ra chỉ có 1 đỉnh tại tần số $2f_0 = 6\text{Hz}$, bộ lọc loại bỏ các thành phần tần số khác và chỉ giữ lại thành phần $2f_0$. Các thành phần tần số nằm ngoài

khoảng (3Hz; 6Hz) có độ suy hao đạt dưới mức dải chặn $G_s = -50.96$, chứng tỏ mạch lọc đã hoạt động đúng với lý thuyết



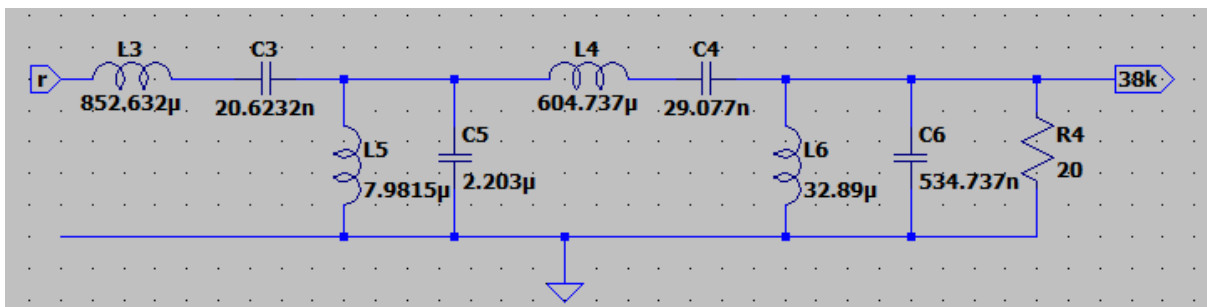
Hình 11. Giá trị biên độ của ngõ ra tại tần số 6Hz

Dùng cursor đo được biên độ tại tần số 6Hz là 2.665, từ đó ta tính ra được biên độ của ngõ ra V(38k) tại tần số 6Hz là $A_2 = 10^{(2.665-3.06)/20} \times 2.0138 \approx 1.924$ thỏa mãn yêu cầu đặt ra là: $1.8 \leq A_2 \leq 2.015$.

1.5. Áp dụng phép tỉ lệ tần số đưa về tần số gốc 19KHz và mô phỏng kiểm tra ngõ ra V(38k)

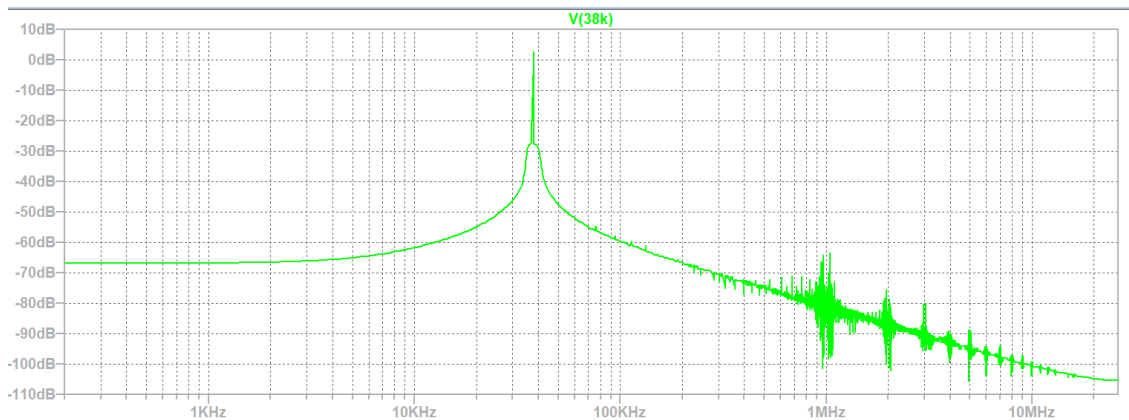
Mạch đang hoạt động với tần số sóng mang thu nhỏ. Để áp dụng vào hệ thống thực tế với tần số sóng mang gốc, nhóm tiến hành sử dụng phép tỉ lệ tần số (Frequency Scaling). Hệ số tỉ lệ tần số được tính bằng:

- $k = \frac{19000}{3} \approx 6333.33$.
- $L_{new} = \frac{L}{k}, C_{new} = \frac{C}{k}$, giá trị RL được giữ nguyên



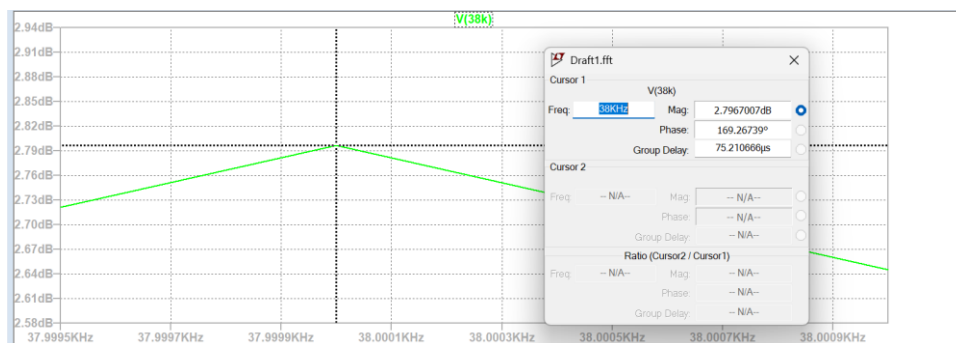
Hình 12. Mạch lọc sau khi áp dụng phép tỉ lệ tần số

Điều chỉnh tần số ngõ vào thành 19kHz và tiến hành phân tích FFT với stoptime là 5ms để kiểm tra ngõ ra V(38k):



Hình 13. Phổ FFT của tín hiệu $V(38k)$ sau khi đi qua mạch lọc thông dải tần số trung tâm là 38kHz

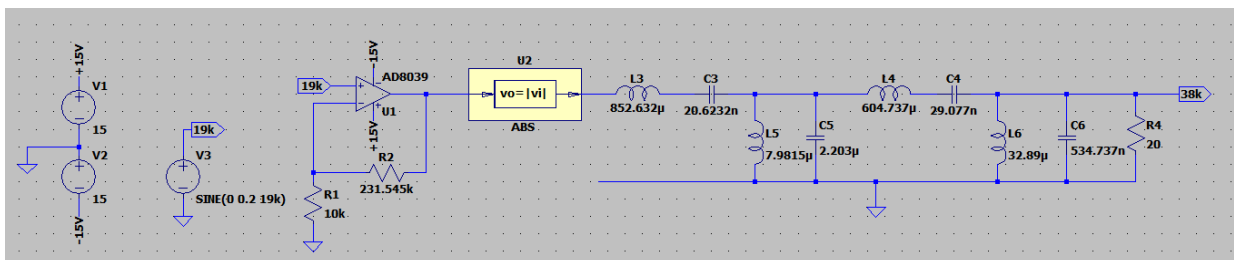
Ta thấy được đồ thị có đỉnh cao ngút tại điểm 38kHz, tức là bộ lọc đã thành công loại bỏ các tần số hài khác và chỉ giữ lại tần số 38K. Các tần số khác đều có biên độ rất nhỏ, tuy có dao động ở thành phần tần số cao nhưng không đáng kể (vì ở tần số cao sinh ra tụ kí sinh và cuộn cảm kí sinh).



Hình 14. Giá trị biên độ của tín hiệu $V(38k)$ tại tần số 38kHz

Dùng cursor để đo đặc được biên độ của ngõ ra tại tần số 38kHz là 2.8dB tương ứng với 1.94V thỏa mãn với yêu cầu đặt ra là $1.8 \leq A_2 \leq 2.015$.

Kết luận: Sau khi hoàn tất quá trình tính toán và mô phỏng, nhóm đã thiết kế thành công mạch nhân đôi tần số từ 19kHz sang 38 kHz kết hợp bộ lọc thông dải.



Hình 15. Kết quả sau khi thiết kế bộ nhân đôi tần số từ 19kHz đến 38kHz

2. Tính toán và mô phỏng đo kiểm tra ngõ ra $V(Y)$ của hệ thống ghép kênh

2.1. Phương trình tín hiệu đầu vào $V(L)$ và $V(R)$

Hai số cuối của MSSV của các thành viên 2,3,4 như sau:

- Sinh viên 2 (Lê Tuấn Đạt): $X_{26} = 8, X_{27} = 1$.
- Sinh viên 3 (Đỗ Hoàng Quân): $X_{36} = 7, X_{37} = 7$.
- Sinh viên 4 (Nguyễn Đăng Thái An): $X_{46} = 1, X_{47} = 9$.

Xác định biên độ:

- $A_1 = A_6 = \frac{X_{26} + X_{27} + 10}{100} = 0.19 \text{ (V)}$
- $A_2 = A_5 = \frac{X_{36} + X_{37} + 10}{100} = 0.24 \text{ (V)}$
- $A_3 = A_4 = \frac{X_{46} + X_{47} + 10}{100} = 0.2 \text{ (V)}$

Xác định tần số: Giá trị tổng $F = X_{26} + X_{27} + X_{36} + X_{37} + X_{46} + X_{47} = 33$ chia hết cho 3.

Đối chiếu với Bảng tần số và chọn được bộ thông số tần số tương ứng là: $f_1 = 800 \text{ (Hz)}$, $f_2 = 8000 \text{ (Hz)}$, $f_3 = 15000 \text{ (Hz)}$, $f_4 = 400 \text{ (Hz)}$, $f_5 = 4000 \text{ (Hz)}$, $f_6 = 15000 \text{ (Hz)}$.

Phương trình tín hiệu $V(L)$ và $V(R)$:

- $V(L) = 0.19 \cos(2\pi \cdot 800t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 8000t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 15000t) \text{ (V)}$
- $V(R) = 0.2 \cos(2\pi \cdot 400t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 4000t) + 0.19 \cos(2\pi \cdot 15000t) \text{ (V)}$

2.2. Phương trình toán học của hệ thống ghép kênh $V(Y)$.

Từ kết quả phần 1.1.5, coi đầu ra luôn đảm bảo ở 2V, ta viết được hàm $V(38k)$ là:

$$V(38k) = 2 \cos(2\pi \cdot 38000t) \text{ [V]}$$

Dựa vào sơ đồ nguyên lý của Hệ thống ghép kênh theo tần số, phương trình tổng quát của $V(Y)$ là:

$$V(Y) = V(L) + V(19k) + V(R) \cdot V(38k)$$

Với các thành phần cụ thể:

- $V(L) = 0.19 \cos(2\pi \cdot 800t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 8000t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 15000t) \text{ (V)}$
- $V(19k) = 0.2 \cos(2\pi \cdot 19000t) \text{ (V)}$
- $V(R) = 0.2 \cos(2\pi \cdot 400t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 4000t) + 0.19 \cos(2\pi \cdot 15000t) \text{ (V)}$
- $V(38k) = 2 \cos(2\pi \cdot 38000t) \text{ (V)}$

Ta có: $V_{\text{MULT}} = V(R) \cdot V(38k)$

$$V_{MULT} = [0.2 \cos(2\pi \cdot 400t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 4000t) + 0.19 \cos(2\pi \cdot 15000t)] \\ \cdot 2\cos(2\pi \cdot 38000t)$$

Áp dụng công thức lượng giác ta được:

$$V_{MULT} = 0.2 \cos(2\pi \cdot 37600t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 38400t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 34000t) \\ + 0.24 \cos(2\pi \cdot 42000t) + 0.19 \cos(2\pi \cdot 23000t) + 0.19 \cos(2\pi \cdot 53000t)$$

Phương trình V(Y): $V(Y) = V(L) + V(19k) + V_{MULT}$

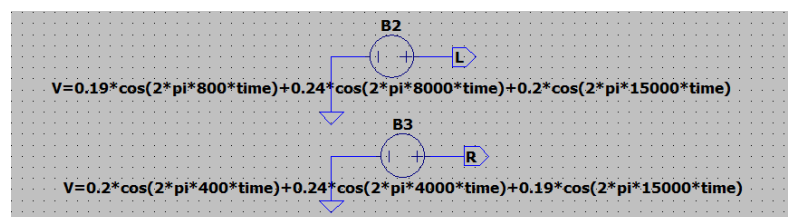
$$= 0.19 \cos(2\pi \cdot 800t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 8000t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 15000t) \\ + 0.2 \cos(2\pi \cdot 19000t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 37600t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 38400t) \\ + 0.24 \cos(2\pi \cdot 34000t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 42000t) + 0.19 \cos(2\pi \cdot 23000t) \\ + 0.19 \cos(2\pi \cdot 53000t)$$

STT	Nguồn gốc tín hiệu	Tần số (Hz)	Biên độ A_i
1	Từ tín hiệu V(L)	800	0.19
2	Từ tín hiệu V(L)	8000	0.24
3	Từ tín hiệu V(L)	15000	0.2
4	Từ tín hiệu V(19k)	19000	0.2
5	Từ tín hiệu V_{MULT}	37600	0.2
6	Từ tín hiệu V_{MULT}	38400	0.2
7	Từ tín hiệu V_{MULT}	34000	0.24
8	Từ tín hiệu V_{MULT}	42000	0.24
9	Từ tín hiệu V_{MULT}	23000	0.19
10	Từ tín hiệu V_{MULT}	53000	0.19

Bảng 3. Các thành phần tần số trong V(Y)

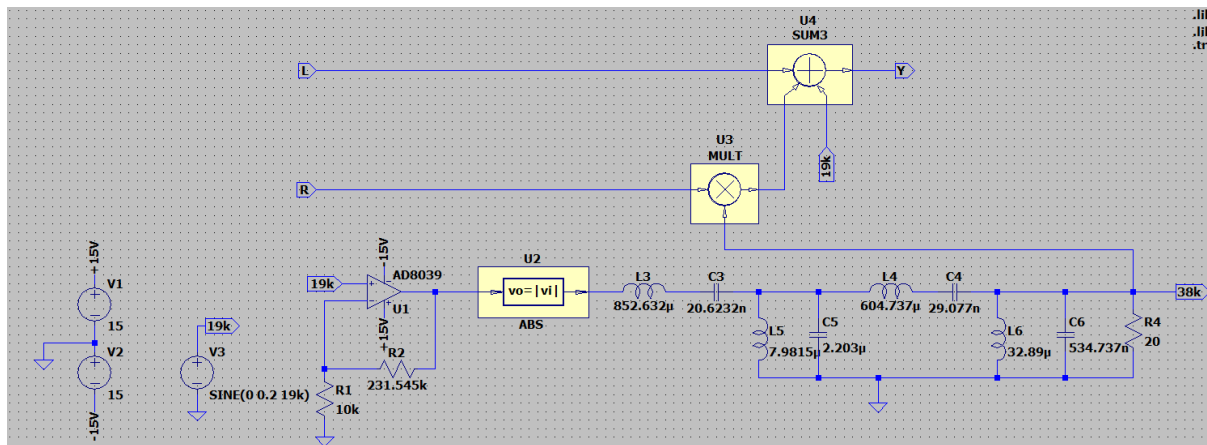
2.3. Mô phỏng toàn hệ thống ghép kênh, đo kiểm V(Y) và so sánh kết quả tính toán lý thuyết

Đầu tiên, nhóm sẽ tiến hành tạo các nguồn V(L), V(R) như sau:



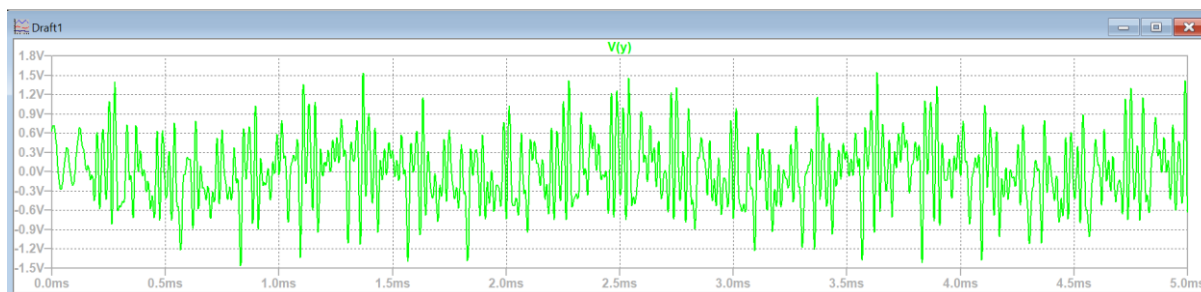
Hình 16. Tạo nguồn V(R) và V(L) trong LTspice

Để tiến hành mô phỏng hệ thống ghép kênh theo đề tài, nhóm thực hiện kết nối các khối trên phần mềm LTspice như sau:



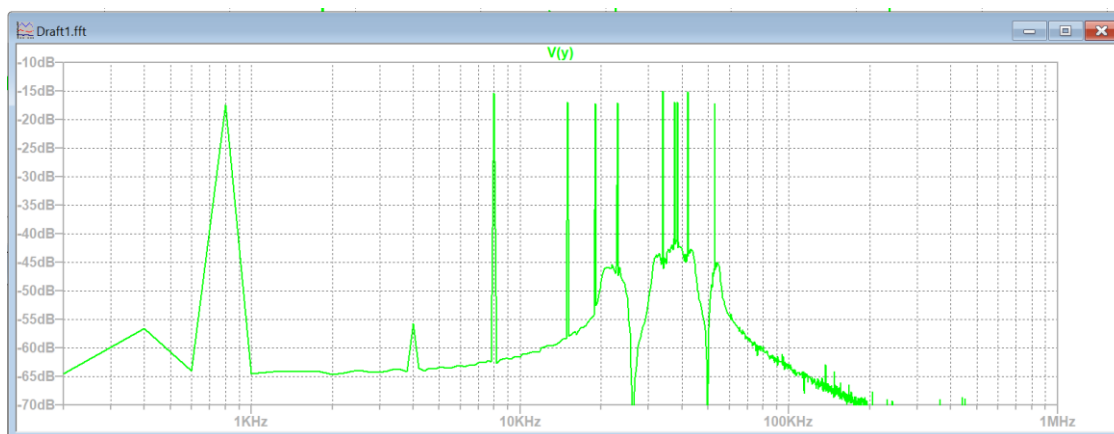
Hình 17. Sơ đồ toàn bộ hệ thống ghép kênh được vẽ hoàn chỉnh trên LTspice

Tiếp theo, nhóm tiến hành mô phỏng miền thời gian (Transient) của tín hiệu ngõ ra $V(Y)$ với stop time là 10ms.



Hình 18. Đồ thị mô phỏng miền thời gian của tín hiệu ngõ ra $V(Y)$

Ta có thấy đồ thị này nhìn sẽ khá “rối” vì nó chứa nhiều thành phần tần số chồng chéo lên nhau. Để quan sát rõ tín hiệu output $V(Y)$ gồm những thành phần tần số nào ta sẽ thực hiện phân tích phổ FFT và thu được kết quả như sau:



Hình 19. Đồ thị phân tích phổ FFT của $V(Y)$

Nhận xét: Mặc dù ở miền thời gian, tín hiệu nhìn khá rối và chồng chéo lên nhau, nhưng trên miền tần số, tất cả các tín hiệu đều bảo toàn ở đúng vị trí. Các thành phần tần số được thể hiện rõ ràng ở trên phổ không hề bị lẫn lút hay đè lên nhau.

Đo kiểm và lập bảng so sánh:

Sử dụng công cụ Cursor trong cửa sổ FFT, nhóm tiến hành đo độ lớn tại đúng 10 vị trí tần số lý thuyết đã liệt kê ở Bảng 3. Sau đó quy đổi các giá trị dB này về biên độ điện áp thông qua công thức $\Delta A_i = 20 \log \left(\frac{A_i}{A_0} \right)$ với A_0 là điện áp tham chiếu của nguồn có biên độ -17dB tương ứng với 0.2V. Bảng dưới đây trình bày sự đối chiếu giữa kết quả tính toán toán học (Lý thuyết) và kết quả đo đạc từ LTspice:

Thành phần tần số	Biên độ đo từ LTspice (dB)	Sai lệch (V ₀)	Điện áp tính được	Điện áp lý thuyết	Sai số(%)
800	-17.41	-0.41	0.1908	0.19	0.42
8000	-15.39	1.61	0.2407	0.24	0.29
15000	-16.9	0.1	0.2023	0.2	1.15
19000	-17.14	-0.14	0.1968	0.2	1.60
37600	-16.91	0.09	0.2021	0.2	1.05
38400	-16.9	0.1	0.2023	0.2	1.15
34000	-15.04	1.96	0.2506	0.24	4.42
42000	-15.12	1.88	0.2483	0.24	3.46
23000	-17.09	-0.09	0.1979	0.19	4.16
53000	-17.24	-0.24	0.1945	0.19	2.37

Bảng 4.

Nhận xét kết quả:

- **Độ chính xác cao:** Nhìn chung, mức sai số giữa mô phỏng trên LTspice và lý thuyết toán học là rất nhỏ (tất cả đều dưới 5%, trong đó giá trị lớn nhất chỉ là 4.42% và nhỏ nhất là 0.29%). Điều này chứng tỏ mạch điện bạn thiết kế trên phần mềm mô phỏng hoạt động cực kỳ bám sát với các công thức toán học lý thuyết.

- **Phân bố sai số theo dải tần:**

- Ở các tần số thấp (800 Hz, 8 kHz) và tần số sát với sóng mang (37.6 kHz, 38.4 kHz), hệ thống hoạt động lý tưởng nhất với sai số cực thấp (khoảng từ 0.29% đến 1.15%).
- Ở các thành phần tần số biên xa hơn (như 23 kHz, 34 kHz, 42 kHz), sai số có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng 3.4% - 4.4%.
- **Nguyên nhân gây ra sai số:** Sự chênh lệch nhỏ này trong mô phỏng LTspice là hoàn toàn bình thường và có thể xuất phát từ:
 - Độ phân giải lấy mẫu (Resolution): Khi chạy mô phỏng phân tích AC (AC Sweep) hoặc Transient, số lượng điểm lấy mẫu (points) hoặc bước thời gian (timestep) hữu hạn có thể khiến phần mềm không bắt được đỉnh biên độ chính xác tuyệt đối.
 - Sai số làm tròn: Quá trình bạn đọc giá trị trên đồ thị từ đơn vị dB (đề-xi-ben) chuyển ngược về giá trị điện áp tuyệt đối (V) thường sinh ra các sai số cắt xén phần thập phân.
 - Hệ số ký sinh (nếu có): Nếu bạn sử dụng các linh kiện thực tế trong thư viện thay vì linh kiện lý tưởng, các giá trị điện trở thuần, tụ ký sinh trong mô hình cũng sẽ làm đáp ứng tần số suy hao đi một chút so với công thức toán học hoàn hảo.

2.4. Kết luận

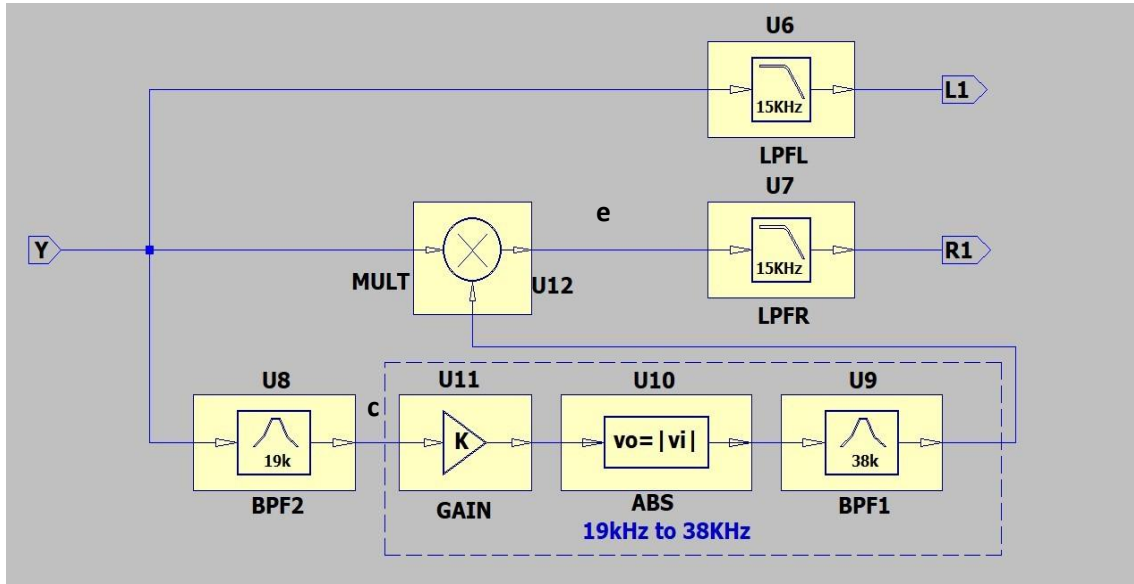
Tổng kết lại Phần 1, nhóm đã tính toán, thiết kế và mô phỏng thành công hệ thống ghép kênh theo tần số (FDM) theo hướng dẫn. Khối nhân đôi tần số đã hoạt động hiệu quả, trích xuất thành công sóng mang 38kHz từ nguồn 19kHz ban đầu với biên độ bám sát yêu cầu thiết kế (1.94V ~ 2V). Đối với tín hiệu ngõ ra cuối cùng V(Y), phân tích phổ FFT cho thấy hệ thống đã ghép nối thành công toàn bộ thông tin của kênh trái V(L), sóng mang phụ V(19k) và kênh phải được điều chế V(R), thể hiện qua 10 đỉnh phổ tần số rõ rệt, độc lập và khớp với các tần số trong phương trình lý thuyết tính được.

Để đảm bảo tính chính xác, tối ưu hóa quá trình tính toán và đánh giá một cách độc lập hiệu năng của các bộ lọc khôi phục tín hiệu (LPFL, LPFR, BPF2) ở khâu thu, khi bước sang **Phần 2 (Hệ thống phân kênh theo tần số)**, nhóm sẽ sử dụng phương trình lý tưởng của V(Y) làm nguồn tín hiệu ngõ vào thay vì lấy tín hiệu V(Y) nhiễu từ mô phỏng của Phần 1. Việc sử dụng V(Y) lý thuyết sẽ giúp loại bỏ các nhiễu hài bậc cao và sai số pha tồn dư, tạo tiền đề chuẩn xác nhất cho quá trình phân kênh.

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHÂN KÊNH THEO TẦN SỐ

1. Yêu cầu chung

Tín hiệu ghép kênh $V(Y)$, ngõ ra của hệ thống ghép kênh trên Hình 1 được cấp vào ngõ vào của hệ thống phân kênh theo tần số trên Hình 4.



Hình 20. Hệ thống phân kênh theo tần số

Trong hệ thống phân kênh trên có các hệ thống con như sau:

- Bộ lấy trị tuyệt đối (ABS) và Bộ nhân (MULT) là có sẵn để tích hợp vào LTspice đính kèm trên LMS bằng 2 file .sub và .asy cho mỗi khối.
- Bộ khuếch đại (GAIN) và Bộ lọc thông dải BPF1 đã được thiết kế ở Phần 1.
- Bộ lọc thông dải (BPF2) tần số trung tâm 19KHz là bộ lọc do sinh viên tự lựa chọn thông số, tính toán thiết kế và cài đặt trên một mạch LC với tải $R_L = (X_{26} + X_{27} + 10)$.
- Bộ lọc thông thấp LPFL dùng để khôi phục $V(L)$ từ $V(Y)$. Bộ lọc này sinh viên tự lựa chọn thông số và tính toán thiết kế, cài đặt trên mạch điện dùng Op-amp.
- Bộ lọc thông thấp LPFR dùng để khôi phục $V(R)$ từ tín hiệu $V(e)$. Bộ lọc này sinh viên tự lựa chọn thông số và tính toán thiết kế, cài đặt trên mạch điện dùng Op-amp.

2. Tính toán thiết kế bộ lọc thông thấp LPFL dùng để khôi phục $V(L)$ từ $V(Y)$

Khối LPFL có nhiệm vụ trích xuất lại tín hiệu băng tần cơ sở (Baseband) của kênh trái $V(L)$ từ tín hiệu ghép kênh tổng hợp $V(Y)$. Dựa vào phân tích phổ tần số ở Chương 1.

Phương trình $V(Y)$: $V(Y) = V(L) + V(19k) + V_{MULT}$

$$\begin{aligned}
&= 0.19 \cos(2\pi \cdot 800t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 8000t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 15000t) \\
&+ 0.2 \cos(2\pi \cdot 19000t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 37600t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 38400t) \\
&+ 0.24 \cos(2\pi \cdot 34000t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 42000t) + 0.19 \cos(2\pi \cdot 23000t) \\
&+ 0.19 \cos(2\pi \cdot 53000t)
\end{aligned}$$

Tín hiệu $V(L)$ trải dài trong dải từ 800Hz đến 15000Hz, trong khi đó, trong tín hiệu $V(Y)$ còn tồn tại tín hiệu pilot tại 19kHz và các thành phần tần số cao quanh 38kHz.

Do đó, ta cần dùng bộ lọc thông thấp LPFL nhằm cho toàn bộ $V(L)$ đi qua, đồng thời suy giảm tín hiệu pilot tại 19kHz và loại bỏ được các thành phần tần số cao quanh 38kHz.

Từ đó nhóm chọn thông số thiết kế cho bộ lọc như sau:

- Tần số giới hạn dải thông (Passband):

$$f_p = 15\text{kHz}$$

(Để đảm bảo thành phần 15kHz vẫn được giữ truyền qua gần như không suy hao)

- Tần số giới hạn dải chặn (Stopband):

$$f_s = 19.5 \text{ kHz}$$

(Tín hiệu pilot nằm tại 19kHz nên chọn đây là tần số bắt đầu dải chặn)

- Độ suy hao dải thông (Passband Gain):

$$G_p = -1 \text{ dB (độ gợn } r = 1 \text{ dB)}$$

- Độ suy hao dải chặn (Stopband Gain):

$$G_s \leq -30 \text{ dB}$$

Tổng hợp thông số, ta có:

$$G_p = -1 \text{ dB}$$

$$G_s = -30 \text{ dB}$$

$$\omega_p = 2\pi \times 15 \text{ kHz} = 94247,78 \text{ rad/s}$$

$$\omega_s = 2\pi \times 19,5 \text{ kHz} = 122522,11 \text{ rad/s}$$

2.1. Lựa chọn xấp xỉ và tính toán bậc bộ lọc

Nhóm quyết định chọn bộ lọc Chebyshev loại I vì bộ lọc Chebyshev loại I có tốc độ suy giảm nhanh hơn bộ lọc Butterworth, giúp đạt được yêu cầu lọc với bậc nhỏ hơn, từ đó đơn giản hóa mạch thực hiện bằng Op-Amp.

Công thức xác định bậc bộ lọc Butterworth:

$$n \geq \frac{\log\left(\frac{10^{\frac{-G_s}{10}} - 1}{10^{\frac{-G_p}{10}} - 1}\right)}{2\log\left(\frac{\omega_s}{\omega_p}\right)} \Rightarrow n \geq \frac{\log\left(\frac{10^{\frac{30}{10}} - 1}{10^{\frac{1}{10}} - 1}\right)}{2\log\left(\frac{f_s}{f_p}\right)}$$

$$\Rightarrow n \geq 15,7376$$

Ta chọn $n = 16$

2.2. Tính tần số cắt ω_c

Ta có công thức:

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{\left(10^{\frac{-G_p}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}}$$

Thay số:

$$\omega_c = \frac{94247,78}{(0,2589)^{\frac{1}{2.16}}}$$

$$\Rightarrow \omega_c = 98313 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} \approx 15646 \text{ Hz}$$

2.3. Hàm truyền Butterworth

$$H(s) = \frac{1}{B_{16}}; \quad \left(s = \frac{s}{\omega_c}\right)$$

Với:

$$B_{16}(s) = (s^2 + 0,1960s + 1). (s^2 + 0,5806s + 1). (s^2 + 1,2688s + 1). (s^2 + 1,5460s + 1). (s^2 + 1,7638s + 1). (s^2 + 1,9139s + 1). (s^2 + 1,9904s + 1)$$

2.4. Kết luận

Bộ lọc được thiết kế là Butterworth low-pass bậc 16 với:

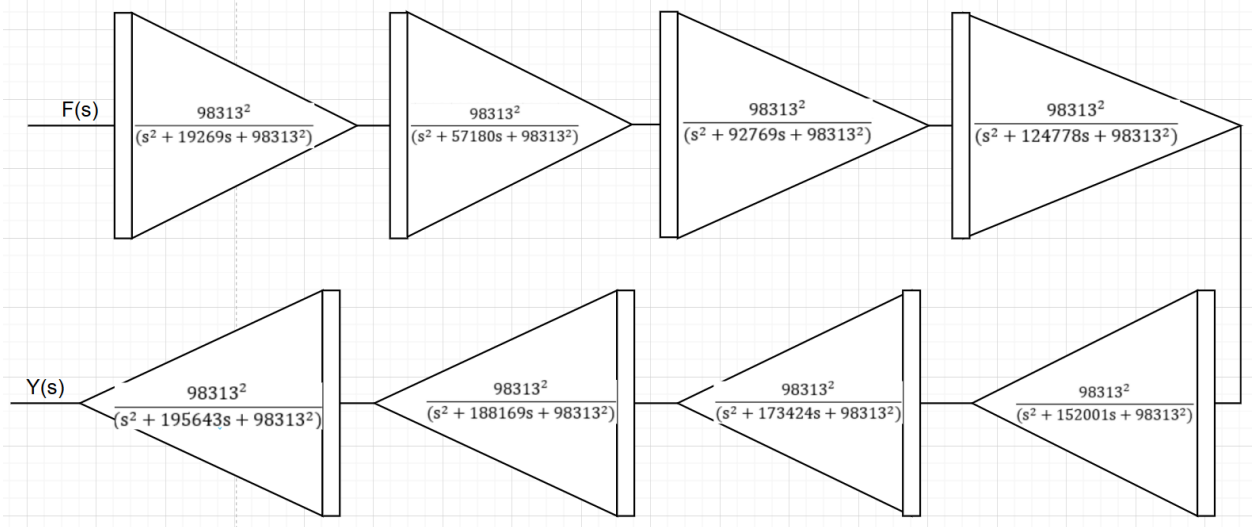
- Tần số cắt $f_c \approx 15646 \text{ Hz}$
- $\omega_c = 98313 \text{ rad/s}$
- Thực hiện bằng 8 tầng Sallen-Key bậc 2 mắc cascade.

Tầng	a_k	Q
1	0,1960	5,101

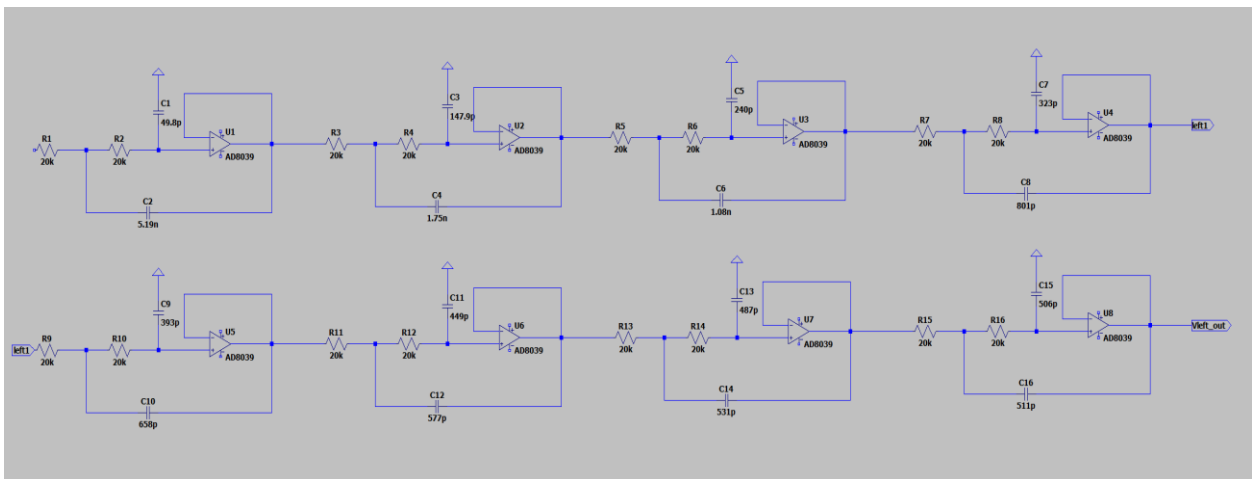
2	0,5806	1,722
3	0,9428	1,061
4	1,2688	0,788
5	1,5460	0,647
6	1,7638	0,567
7	1,9139	0,523
8	1,9904	0,502

Bảng 5.

$$\begin{aligned}
 H_{16}(s) = & \frac{98313^2}{(s^2 + 19269s + 98313^2)} \cdot \frac{98313^2}{(s^2 + 57180s + 98313^2)} \\
 & \cdot \frac{98313^2}{(s^2 + 92769s + 98313^2)} \cdot \frac{98313^2}{(s^2 + 124778s + 98313^2)} \\
 & \cdot \frac{98313^2}{(s^2 + 152001s + 98313^2)} \cdot \frac{98313^2}{(s^2 + 173424s + 98313^2)} \\
 & \cdot \frac{98313^2}{(s^2 + 188169s + 98313^2)} \cdot \frac{98313^2}{(s^2 + 195643s + 98313^2)}
 \end{aligned}$$



Hình 21. Sơ đồ khối của mạch LPFL



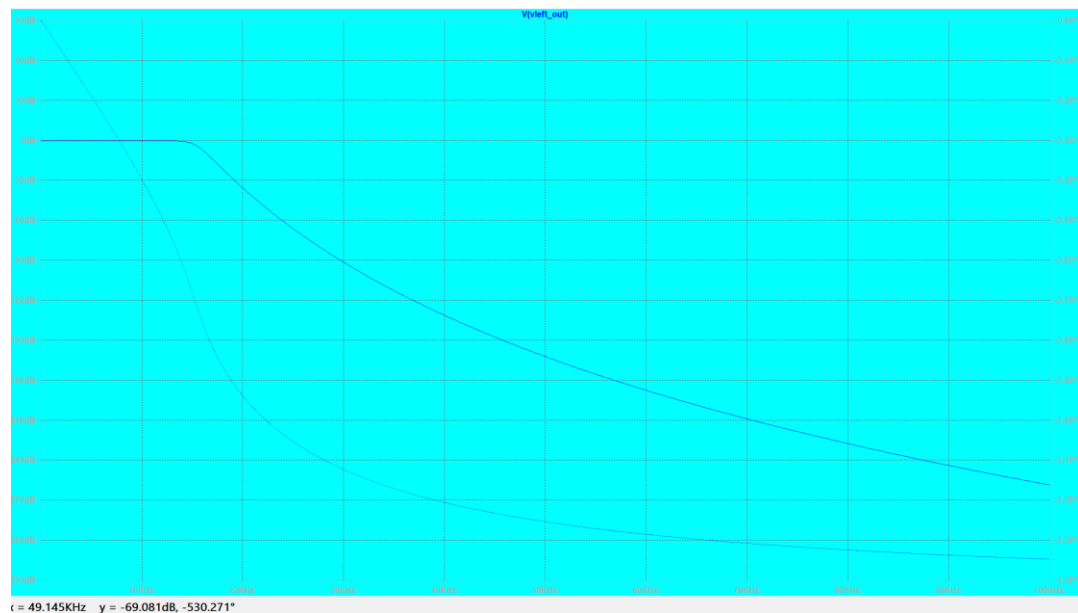
Hình 21. Sơ đồ mạch OP LPFL

Chọn giá trị điện trở chung cho toàn mạch là $20k\Omega$. Các giá trị tụ còn lại chọn theo bảng:

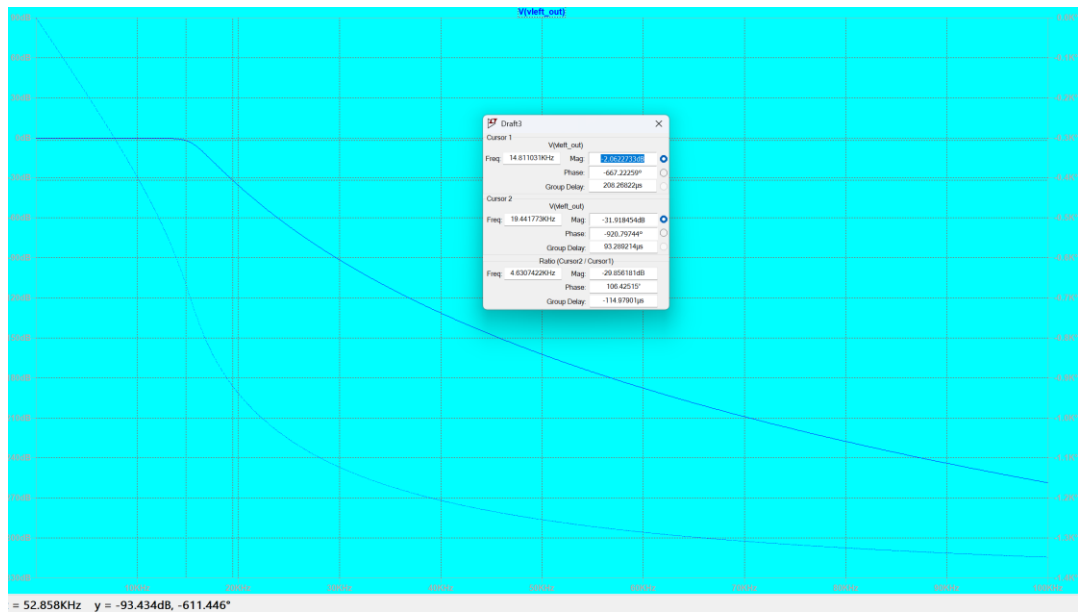
C1	49,8pF	C2	5,19pF	C3	147,9pF	C4	1,75nF
C5	240nF	C6	1,08nF	C7	323pF	C8	801pF
C9	393pF	C10	658pF	C11	449pF	C12	577pF
C13	487pF	C14	531pF	C15	506pF	C16	511pF

Bảng 6.

2.5. Mô phỏng đáp ứng tần số, so sánh tín hiệu ngõ ra V(left_1)

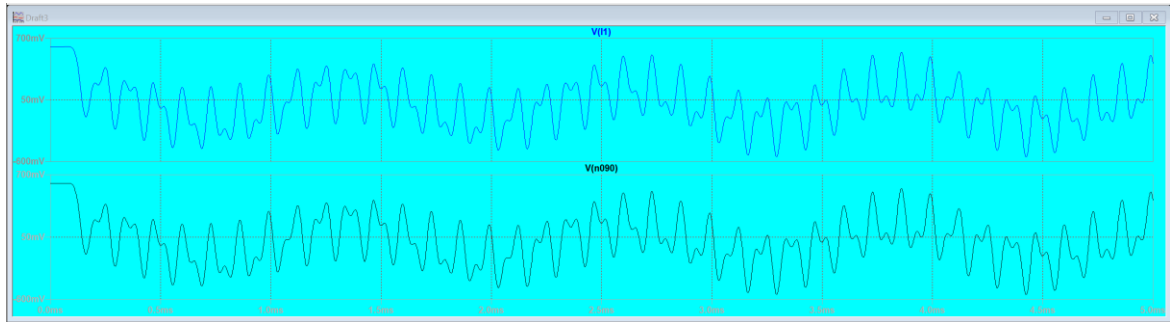


Hình 22.

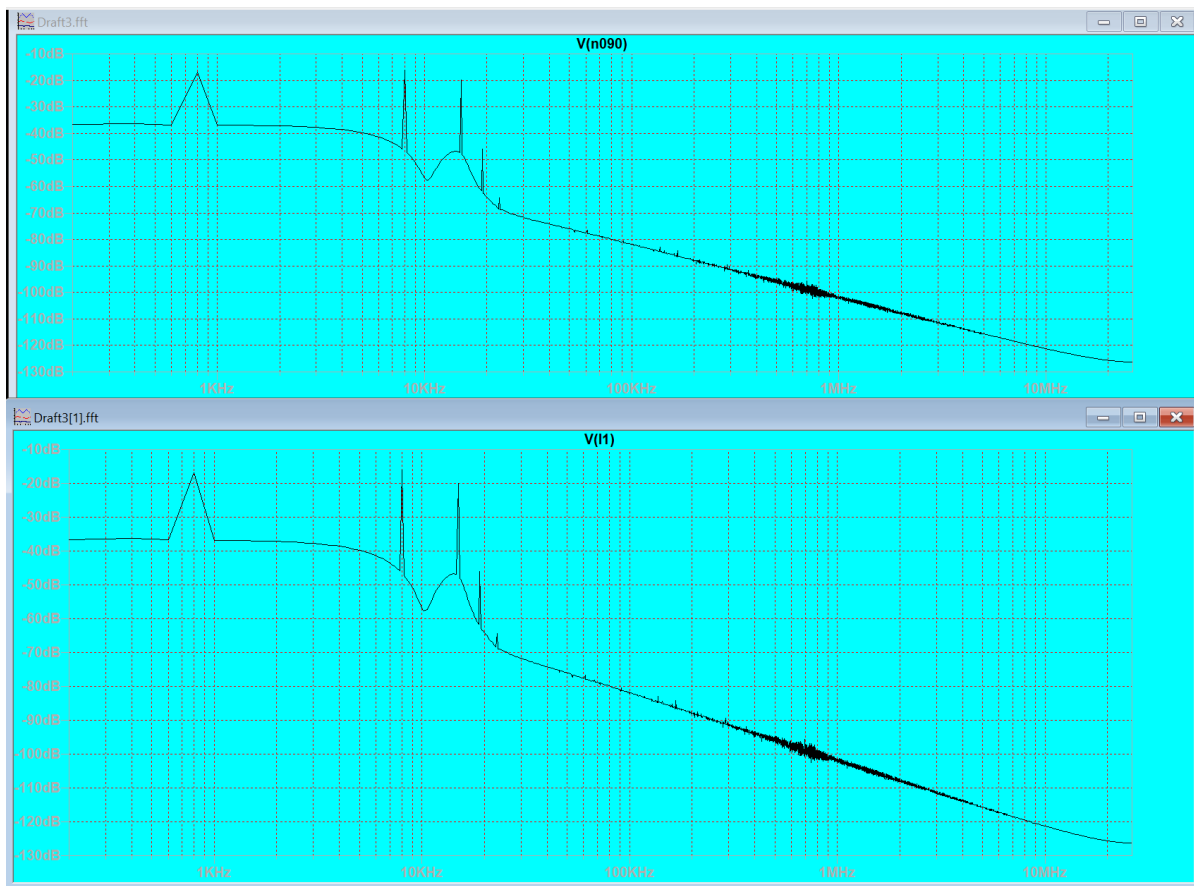


Hình 23.

Như vậy độ lợi tại tần số 15KHz bằng -2dB gần đạt ngưỡng -1dB như giả định ban đầu và độ lợi tại tần số 19KHz là -32 dB nhỏ hơn -30dB là đạt yêu cầu thiết kế đưa ra.



Hình 24. Mô phỏng dạng sóng $V(v_left_out)$ so với $V(l)$



Hình 25. Mô phỏng FFT của $V(v_left_out)$ so với $V(l1)$

3. Tính toán thiết kế và mô phỏng bộ lọc tần số BPF2 19kHz

Yêu cầu: Từ các thành phần tần số trong $V(Y)$, hãy lựa chọn thông số của bộ lọc thông dải BPF2 để khôi phục gần đúng sóng mang gốc là tín hiệu $V(19k)$. Từ đó trình bày đầy đủ các bước để tổng hợp mạch LC để thực hiện bộ lọc với tải $R_L = (X_{26} + X_{27} + 10)[\Omega]$. Mô phỏng đầy đủ đáp ứng tần số, tín hiệu ngõ ra $V(c)$, phân tích so sánh với tín hiệu $V(19k)$.

Tính toán thông số theo yêu cầu:

$$R_L = X_{26} + X_{27} + 10 = 8 + 1 + 10 = 19\Omega$$

Trong đó: X_{26} , X_{27} là thành phần mã số sinh viên của thành viên thứ 2 Lê Tuấn Đạt (2410681).

Sử dụng $V(Y)$ từ lý thuyết phần trước:

$$\begin{aligned} V(Y) = & 0.19 \cos(2\pi \cdot 800t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 8000t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 15000t) \\ & + 0.2 \cos(2\pi \cdot 19000t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 37600t) + 0.2 \cos(2\pi \cdot 38400t) \\ & + 0.24 \cos(2\pi \cdot 34000t) + 0.24 \cos(2\pi \cdot 42000t) + 0.19 \cos(2\pi \cdot 23000t) \\ & + 0.19 \cos(2\pi \cdot 53000t) \end{aligned}$$

Sau khi đi qua bộ lọc, thành phần tần số sẽ bị nhân với độ lợi của bộ lọc tại tần số đó.

Do đó, $V(Y)$ lúc này có dạng:

$$\begin{aligned} V(Y) = & A_1 0.19 \cos(2\pi \cdot 800t) + A_2 0.24 \cos(2\pi \cdot 8000t) + A_3 0.2 \cos(2\pi \cdot 15000t) \\ & + A_4 0.2 \cos(2\pi \cdot 19000t) + A_5 0.2 \cos(2\pi \cdot 37600t) + A_6 0.2 \cos(2\pi \cdot 38400t) \\ & + A_7 0.24 \cos(2\pi \cdot 34000t) + A_8 0.24 \cos(2\pi \cdot 42000t) + A_9 0.19 \cos(2\pi \cdot 23000t) \\ & + A_{10} 0.19 \cos(2\pi \cdot 53000t) \end{aligned}$$

Thành phần chúng ta mong muốn giữ lại: $A_4 \cdot 0,2 \cos(2.19000\pi t)$ vì đây là thành phần có tần số $f_0 = 19kHz$.

Sau khi qua bộ lọc tầm giá trị mà chúng ta mong muốn cho V_4 là:

$$0,19 \leq V_4 = A_4 \cdot 0,2 \leq 0,2$$

Các thành phần tần số còn lại chúng ta sẽ muốn chúng bị loại bỏ. Tức có nghĩa cho suy giảm đáng kể biên độ của chúng điều này tương đương với việc cho biên độ của các thành phần còn lại nhỏ hơn $0.001(V)$.

Biên độ ngõ vào tại $f_0 = 19000Hz$ là: $V_4 = 0,2 V$

$$\text{Vậy: } 0,19 \leq 0,2 \cdot |H(j\omega_c)| \leq 0,2$$

$$\Leftrightarrow 0,95 \leq |H(j\omega_c)| \leq 1$$

Chọn độ lợi dải thông $G_p = 0,95$.

Dải chặn với các tần số lớn hơn $19kHz$ có độ lợi:

$$0 \leq |H(j\omega_c)| \leq G_s$$

$$A_i = V_i \cdot |H(j\omega_c)| \leq 0,001; \quad 1 \leq i \leq 10$$

Từ $V(Y)$ ta nhận xét

$$- V_{imax} = 0,24 \Rightarrow G_s = \frac{0,001}{0,24} = 4,167 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{- Dải thông: } G_{p(dB)} = 20 \log_{10}(0,95) = -0,4455 \text{ dB}$$

$$\text{- Dải chặn: } G_{s(dB)} = 20 \log_{10}(4,167 \cdot 10^{-3}) = -47,604 \text{ dB}$$

Chọn dải thông (passband): Để đảm bảo dải thông đối xứng vào dải chặn, ta chọn dải thông hẹp quanh ω_c :

$$\text{- Tần số cắt dưới: } f_{p_1} = 2,8 \text{ Hz} \Rightarrow \omega_{p_1} = 5,6\pi \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

$$\text{- Tần số cắt trên: } f_{p_2} = 3,2 \text{ Hz} \Rightarrow \omega_{p_2} = 6,4\pi \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

Kiểm tra tính đối xứng $\sqrt{2,8.3,2} = 2,993 \approx 3$. Điều này đảm bảo bộ lọc đối xứng quanh tần số tâm đã chọn.

Chọn dải chặn (Stopband): tối ưu nhất (loại bỏ hết đỉnh) $\Rightarrow$ **15KHz đến 23KHz**

Do mạch được thiết kế ở miền tần số thấp quanh 3Hz, sau đó mới áp dụng phép tỉ lệ tần số để đưa về 19kHz, nên trước hết ta tính hệ số tỉ lệ tần số:

$$K_f = \frac{19000}{3} = 6333,3333$$

Khi đó, hai tần số chặn 15KHz và 23KHz quy đổi về miền thiết kế ban đầu:

$$f_{s1} = \frac{15000}{6333,3333} = 2,368\text{Hz} \Rightarrow \omega_{s1} = 2\pi f_{s1} = 4,74\pi \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

$$f_{s2} = \frac{23000}{6333,3333} = 3,632\text{Hz} \Rightarrow \omega_{s2} = 2\pi f_{s2} = 7,263\pi \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

Tính tần số dải chặn nguyên mẫu (ω_{p1}): phép biến đổi dải thông từ BPF về LPF nguyên mẫu

$$\omega_1 = \frac{\omega_{p1} \cdot \omega_{p2} - \omega_{s1}^2}{\omega_{s1}(\omega_{p2} - \omega_{p1})} \Rightarrow \omega_1 = \frac{5,6\pi \cdot 6,4\pi - (4,74\pi)^2}{4,7\pi(6,4\pi - 5,6\pi)} = 3,66 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_{s2}^2 - \omega_{p1} \cdot \omega_{p2}}{\omega_{s2}(\omega_{p2} - \omega_{p1})} \Rightarrow \omega_2 = \frac{(7,263\pi)^2 - 5,6\pi \cdot 6,4\pi}{7,263\pi(6,4\pi - 5,6\pi)} = 2,91 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

$$\omega_{ps} = \min(\omega_1, \omega_2) = 2,91 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

$$\omega_{pp} = 1 \left(\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)$$

Ta dùng bộ lọc Butterworth. Bậc của bộ lọc được xác định:

$$n \geq \frac{\log_{10} \frac{10^{\frac{-G_S}{10}} - 1}{10^{\frac{-G_P}{10}} - 1}}{2 \log_{10} \frac{\omega_{ps}}{\omega_{pp}}} \Leftrightarrow n \geq \frac{\log_{10} \frac{10^{\frac{47,604}{10}} - 1}{10^{\frac{0,4455}{10}} - 1}}{2 \log_{10} \frac{2,91}{1}} = 6,1726$$

$\Rightarrow$ **Chọn n = 7**

Tần số cắt nguyên mẫu (ω_{pc}):

$$\frac{\omega_{pp}}{(10^{\frac{-G_P}{10}} - 1)^{\frac{1}{2n}}} \leq \omega_{pc} \leq \frac{\omega_{ps}}{(10^{\frac{-G_S}{10}} - 1)^{\frac{1}{2n}}}$$

$$\Leftrightarrow 1,1722 \leq \omega_{pc} \leq 1,33$$

⇒ Chọn $\omega_{pc} = 1,2 \left(\frac{rad}{s}\right)$

$$T(s) = \frac{s^2 + \omega_{p1}\omega_{p2}}{s(\omega_{p2} - \omega_{p1})} = \frac{s^2 + 353,727}{2,5133s}$$

Ta có $n = 7$. Suy ra:

$$H(s) = \frac{1}{B_n(s)} = \frac{1}{(s+1)(s^2+0.44s+1)(s^2+1.24s+1)(s^2+1.8s+1)}$$

Đặt biểu thức ở mẫu là:

$$D(s) = s^7 + 4.48s^6 + 10.05s^5 + 14.51s^4 + 14.51s^3 + 10.05s^2 + 4.48s + 1$$

+ Phần mũ lẻ: $M(s) = s^7 + 10.05s^5 + 14.51s^3 + 4.48s$

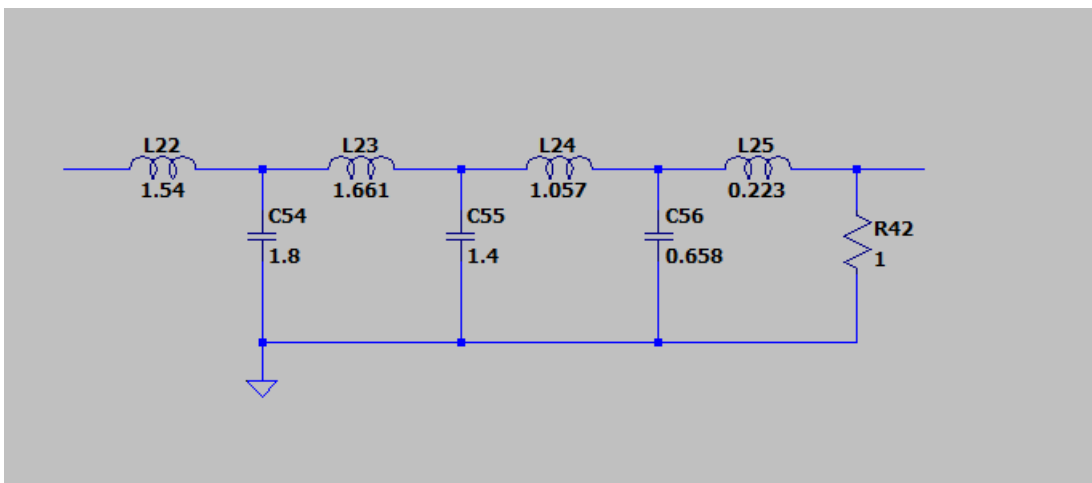
+ Phần mũ chẵn: $N(s) = 4.48s^6 + 14.51s^4 + 10.05s^2 + 1$

$$Z(s) = \frac{M(s)}{N(s)} = \frac{s^7 + 10.05s^5 + 14.51s^3 + 4.48s}{4.48s^6 + 14.51s^4 + 10.05s^2 + 1}$$

$$Z(s) = 0.223s + \frac{6.81s^5 + 12.27s^3 + 4.26s}{4.48s^6 + 14.51s^4 + 10.05s^2 + 1}$$

... ..

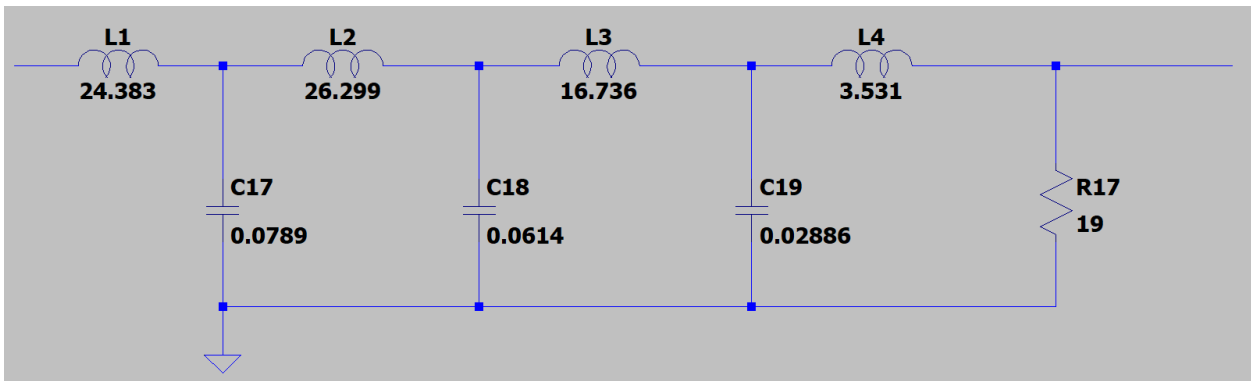
$$Z(s) = 0.223s + \frac{1}{0.658s + \frac{1}{1.057s + \frac{1}{1.4s + \frac{1}{1.661s + \frac{1}{1.8s + \frac{1}{1.54s}}}}}}$$



Hình 26. Mạch LC chuẩn hóa với $R = 1\Omega$

Mạch với tải $R_L = 19\Omega$, đồng thời thay $s = \frac{s}{\omega_c} = \frac{s}{1,2}$

Với $L' = \frac{L.19}{\omega_c} = \frac{L.19}{1,2}$ và $C' = \frac{C}{19.\omega_c} = \frac{C}{19.1,2}$



Hình 27. Mạch LC chuẩn hóa với $R = 19\Omega$

Biến đổi từ LPF sang BPF:

$$s \rightarrow T(s) = \frac{s^2 + 353,727}{2,5133s} = \frac{1}{2,5133}s + \frac{140,742}{s}$$

+ Nhánh nối tiếp với L1 :

$$Z_{L1}(s) = 24,383.T(s) = 9,702s + \frac{3431,7122}{s}$$

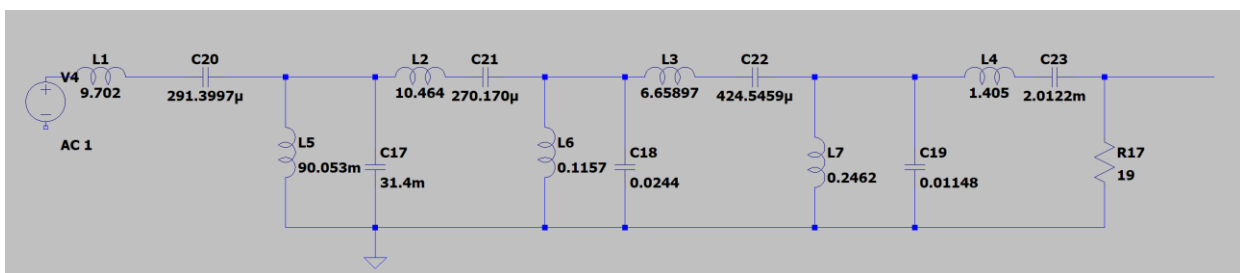
Vậy ta tương đương $L_{s1} = 9,702H$ nối tiếp $C_{s1} = \frac{1}{3431,7122} = 291,3997\mu F$

+ Nhánh song song với tụ C17:

$$Y_{c17}(s) = 0,0789.T(s) = 0,0314s + \frac{11,105}{s}$$

Vậy ta tương đương $C_{p17} = 31,4mF$ song song với $L_{p17} = \frac{1}{11,105} = 90,053mH$

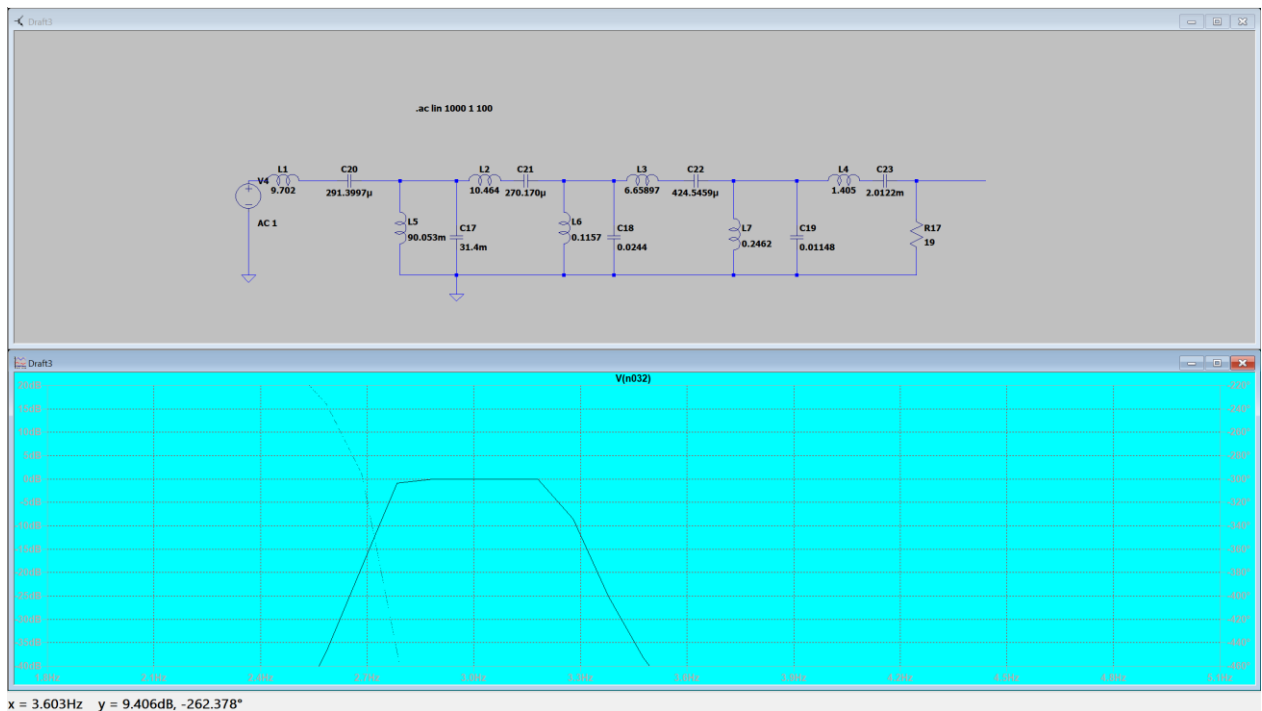
Tương tự với các nhánh còn lại ta có được mạch sau:



Hình 28. Mạch theo yêu cầu khi chưa chuyển thành 19KHz (MẠCH 1)

3.1. Khảo sát lại mạch đã thiết kế

- Kiểm tra lại đáp ứng tần số của mạch đã thiết kế



Hình 29. Khảo sát độ lợi biên độ bộ lọc thông dải với tần số trung tâm $f_0 = 3\text{Hz}$ trong miền tần số

Sau khi biến đổi thành bộ lọc thông dải, từ đồ thị f trung tâm rơi vào 3Hz đúng với yêu cầu thiết kế.

Từ mạch trên, áp dụng phép tỉ lệ tần số ta tỉ lệ về tần số 19KHz

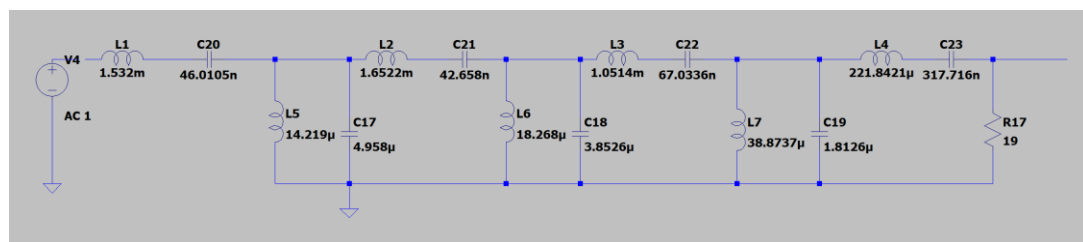
$$K_f = \frac{19000}{3} = 6333,3333$$

Ta chia Mạch 1 cho hệ số tỉ lệ tần số:

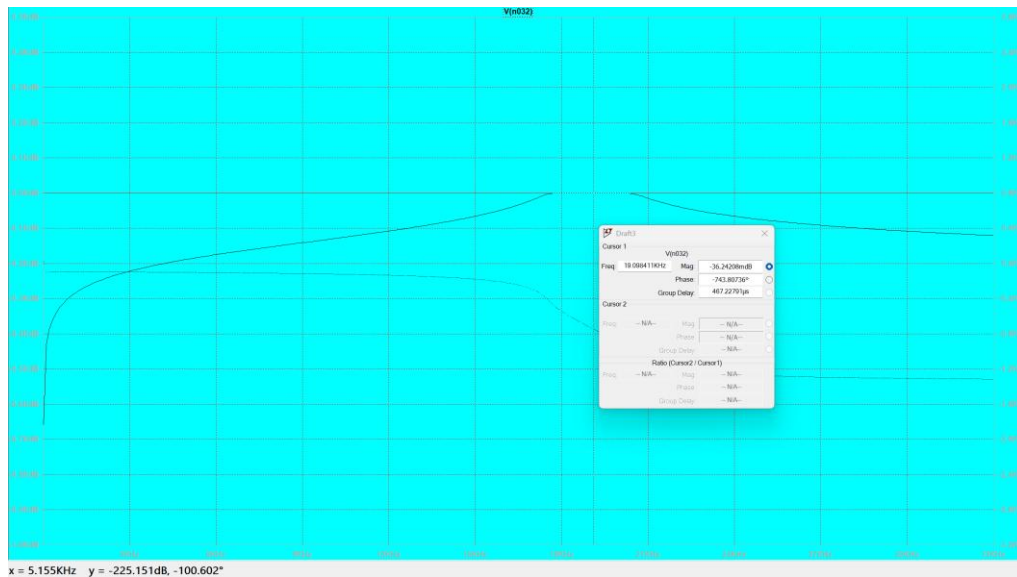
$$L_{new} = \frac{L_{old}}{K_f}$$

$$C_{new} = \frac{C_{old}}{K_f}$$

Từ đó Mạch 1 sẽ được biến đổi thành:



Hình 30.



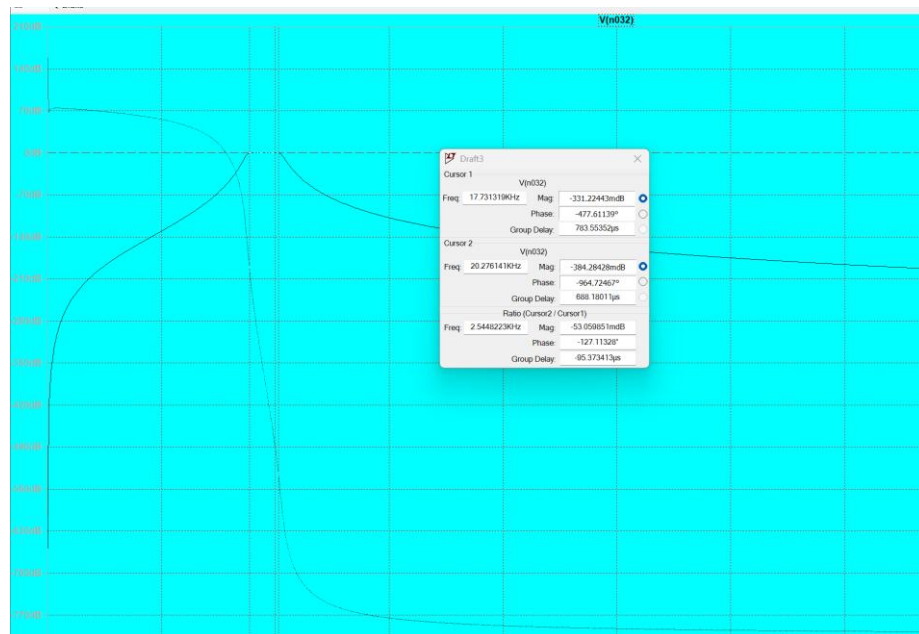
Hình 31. Khảo sát độ lợi biên độ bộ lọc thông dải với tần số trung tâm $f_0 = 19\text{kHz}$ trong miền tần số

Sau khi chia cho tỉ lệ tần số là:

$$K_f = \frac{19000}{3} = 6333,3333$$

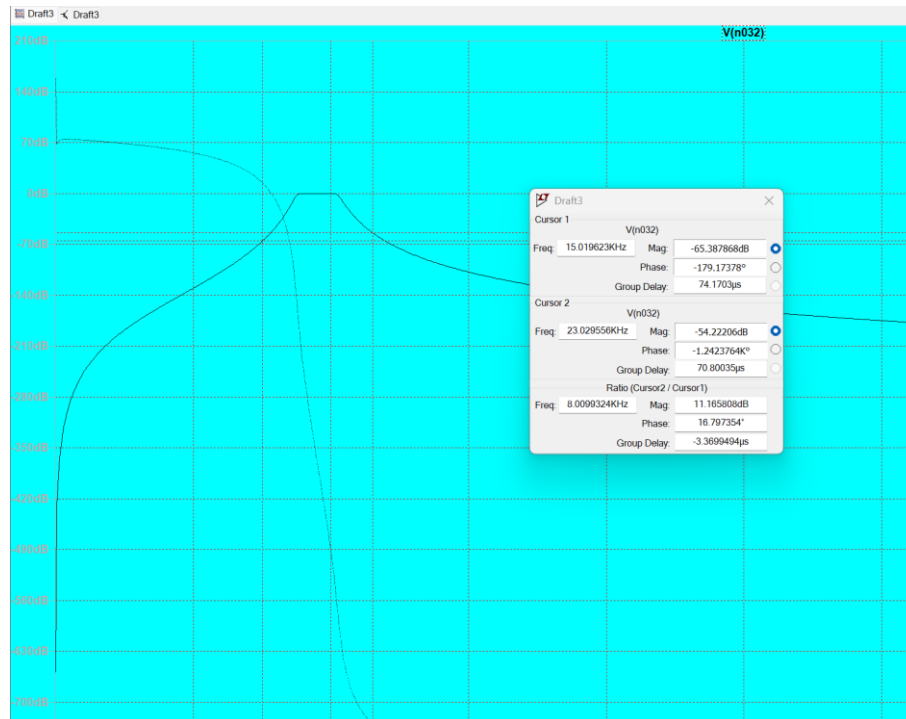
Ta thu được đồ thị bộ lọc thông dải với tần số trung tâm là 19kHz, đúng với yêu cầu thiết kế.

Với tần số thông dưới và thông trên tương ứng với 2,8 Hz và 3,2 Hz ta tính ngược ra được tần số thông dưới và thông trên sau khi tỉ lệ tần số là **17,733KHz** và **20,267KHz**



Hình 32. Tần số cắt trên và dưới của mạch đã thiết kế

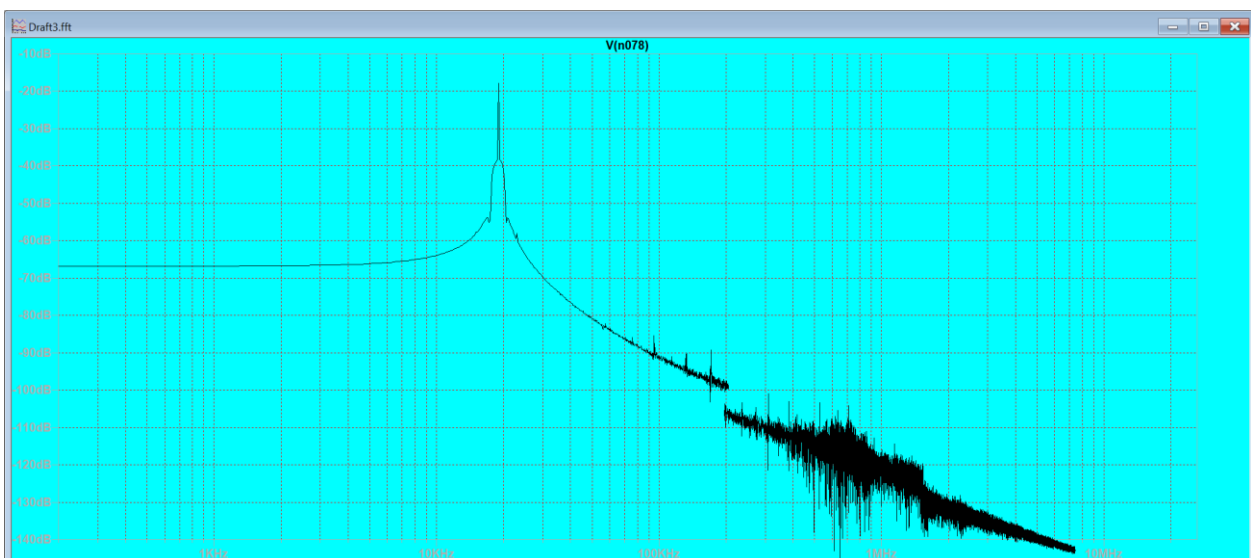
Với tần số dải chặn dưới và trên tương ứng là 15kHz và 23kHz mà nhóm đã chọn:



Hình 33. Tần số dải chặn của mạch đã thiết kế

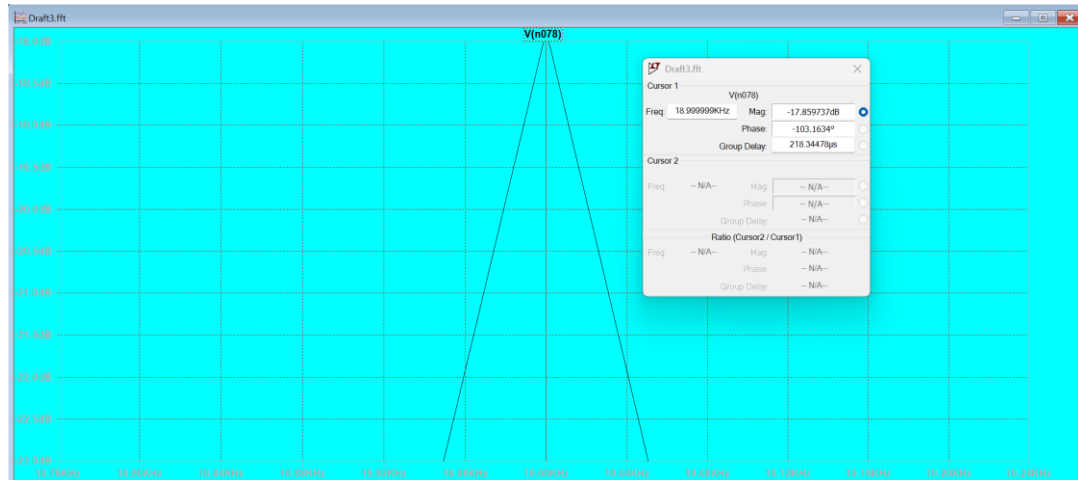
Đối với dải chặn, ta kỳ vọng 15kHz và 23kHz phải đạt mức **$G_s = -47,604\text{dB}$** . Thực tế đo, độ suy hao tại 15kHz đạt **$-65,387\text{dB}$** và tại 23kHz lại đạt **$-54,222\text{dB}$** (đều thấp hơn $-47,604\text{dB}$) hoàn toàn đúng yêu cầu thiết kế. Nguyên nhân khác là do bậc bộ lọc lý thuyết tính được là $n = 6,1726$ mà nhóm chọn bậc 7).

- Kiểm chứng tần số và biên độ qua mô phỏng trong miền thời gian FFT



Hình 34.

Ta thấy tần số đạt đỉnh tại đúng 19kHz trong khi các tần số khác bị chìm xuống



Hình 35.

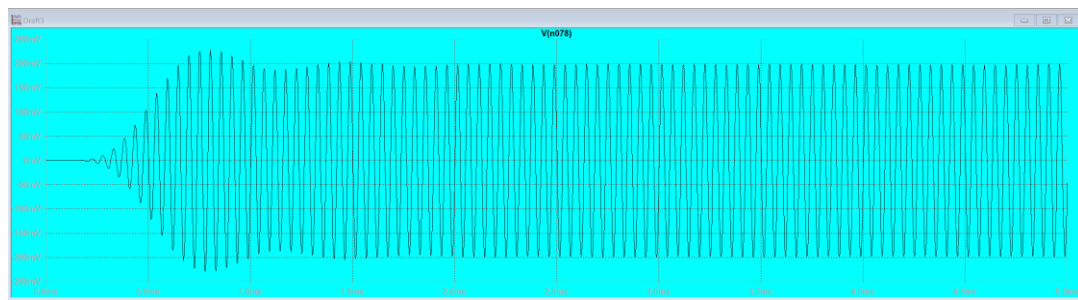
Kiểm tra biên độ: $A = 10^{\frac{-17,86}{20}} \cdot \sqrt{2} = 0,181$

Ở đây vì sai số khi ta làm tròn giá trị các linh kiện nên giá trị chỉ tiến tới xấp xỉ 0,19

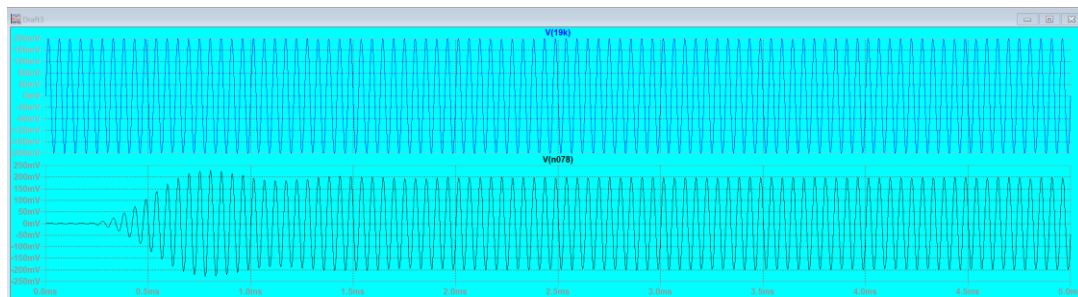
Như vậy biên độ lý tưởng chúng ta thu được nằm trong khoảng kỳ vọng ban đầu ($0,19 \leq A \leq 0,2$)

Mạch không chỉ giữ lại đúng tần số 19KHz mà còn giữ lại đúng khoảng biên độ mà chúng ta mong muốn.

- Kiểm chứng so sánh V_c so với $V(19K)$ lý tưởng:



Hình 36. V_c sau khi đi qua bộ lọc

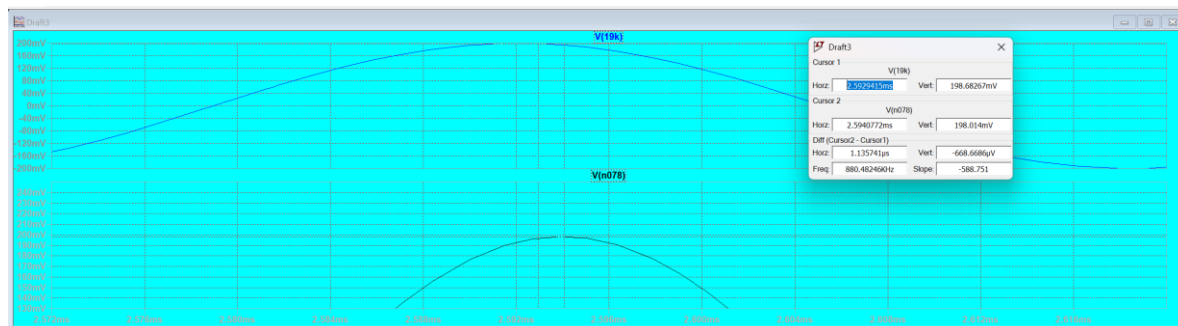


Hình 37. So sánh V_c với $V(19k)$

Sau một thời gian ngắn, mạch đi vào trạng thái ổn định. Khi đó các dao động quá độ giảm dần, bộ lọc chỉ giữ lại thành phần $19kHz$, nên tín hiệu $V(c)$ gần trùng với $V(19k)$. Kết quả đo cho thấy biên độ sau lọc khoảng $V_c = 0,2V$

Gần bằng so với lý thuyết:

$$V(19K) = 0,2V$$



Hình 38.

3.2. Thiết kế bộ lọc LPFR

Chúng ta muốn lấy $V(R)$ từ $V(e)$ nên sẽ tìm $V(e)$.

Phương trình $V(e)$:

Từ sơ đồ ta có: $V(e) = V(Y) \cdot V(38k) = V(Y) \cdot 2\cos(2\pi \cdot 38000t)$

Sử dụng công thức lượng giác: $2\cos(A)\cos(B) = \cos(A-B) + \cos(A+B)$

Phân tích các thành phần:

Từ các thành phần của $V(Y)$:

$$0,19 \cos(1600\pi t) \rightarrow 0,19[\cos(74400\pi t) + \cos(77600\pi t)]$$

$$0,24 \cos(1600\pi t) \rightarrow 0,24[\cos(74400\pi t) + \cos(77600\pi t)]$$

$$0,2 \cos(30000\pi t) \rightarrow 0,2[\cos(46000\pi t) + \cos(106000\pi t)]$$

$$0,2 \cos(38000\pi t) \rightarrow 0,2[\cos(38000\pi t) + \cos(114000\pi t)]$$

$$0,2 \cos(75200\pi t) \rightarrow 0,2[\cos(800\pi t) + \cos(151200\pi t)]$$

$$0,2 \cos(75800\pi t) \rightarrow 0,2[\cos(200\pi t) + \cos(151800\pi t)]$$

$$0,24 \cos(68000\pi t) \rightarrow 0,24[\cos(8000\pi t) + \cos(144000\pi t)]$$

$$0,24 \cos(84000\pi t) \rightarrow 0,24[\cos(8000\pi t) + \cos(144000\pi t)]$$

$$0,19 \cos(46000\pi t) \rightarrow 0,19[\cos(30000\pi t) + \cos(122000\pi t)]$$

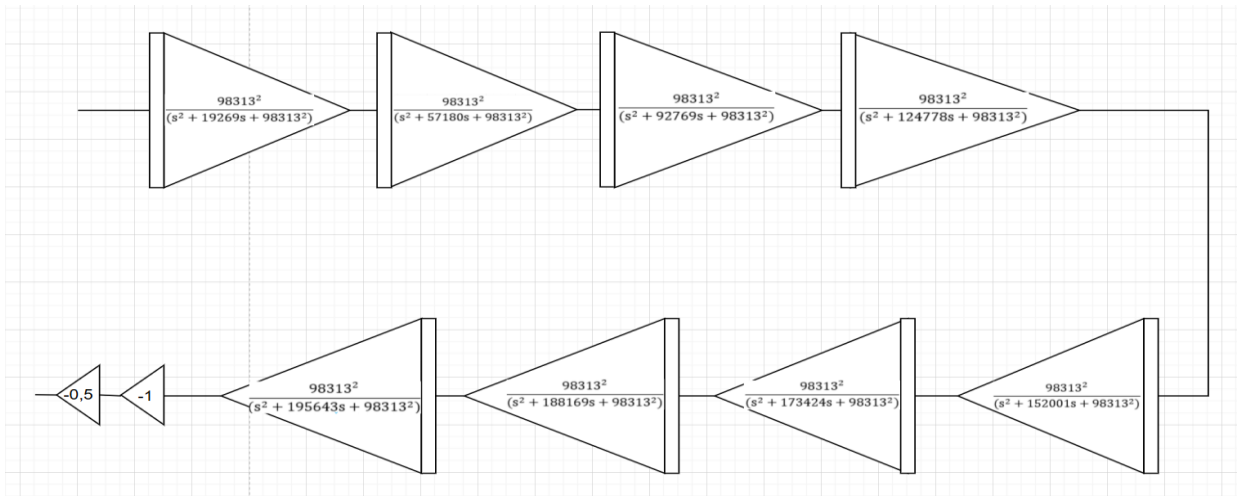
$$0,19 \cos(106000\pi t) \rightarrow 0,19[\cos(30000\pi t) + \cos(182000\pi t)]$$

Tổng hợp phương trình $V(e)$:

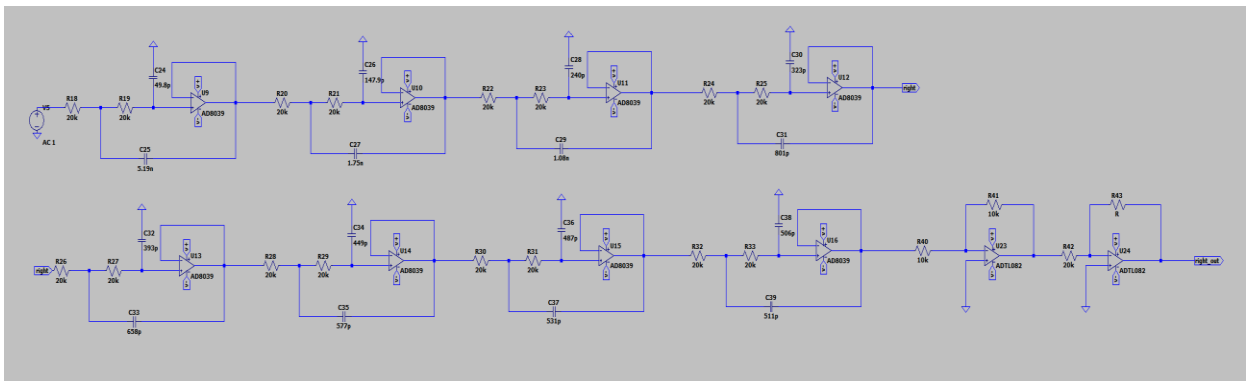
$$\begin{aligned}
 V(e) = & 0,19[\cos(74400\pi t) + \cos(77600\pi t)] \\
 & + 0,24[\cos(74400\pi t) + \cos(77600\pi t)] \\
 & + 0,2[\cos(46000\pi t) + \cos(106000\pi t)] + 0,2[\cos(38000\pi t) + \cos(114000\pi t)] \\
 & + 0,2[\cos(800\pi t) + \cos(151200\pi t)] + 0,2[\cos(200\pi t) + \cos(151800\pi t)] \\
 & + 0,24[\cos(8000\pi t) + \cos(144000\pi t)] + 0,24[\cos(8000\pi t) + \cos(144000\pi t)] \\
 & + 0,19[\cos(30000\pi t) + \cos(122000\pi t)] + 0,19[\cos(30000\pi t) + \cos(182000\pi t)]
 \end{aligned}$$

Bộ lọc LPFR:

Từ $V(e)$ thấy được rằng $2V(R)$ nằm ở phía tần số nhỏ hơn hoặc bằng 15kHz nên ta sẽ sử dụng lại thiết kế bộ lọc LPFL và thêm bộ khuếch đại để đưa về $V(R)$.

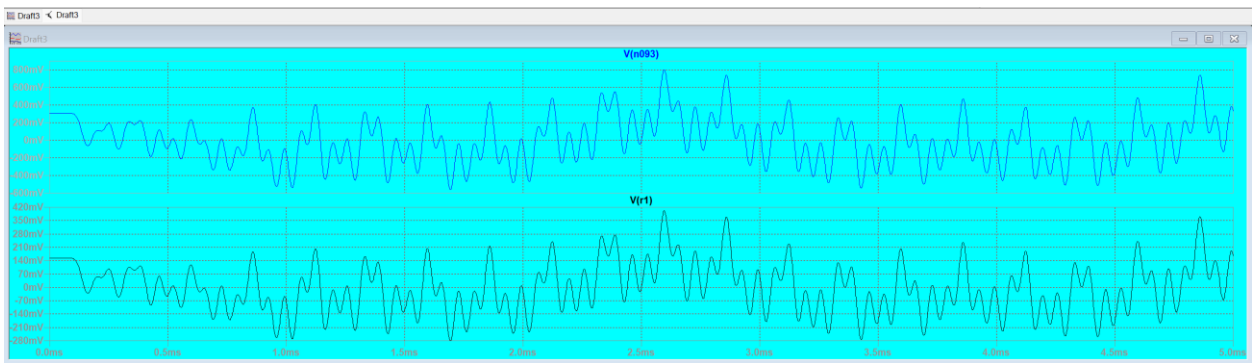


Hình 39. Sơ đồ khối của mạch

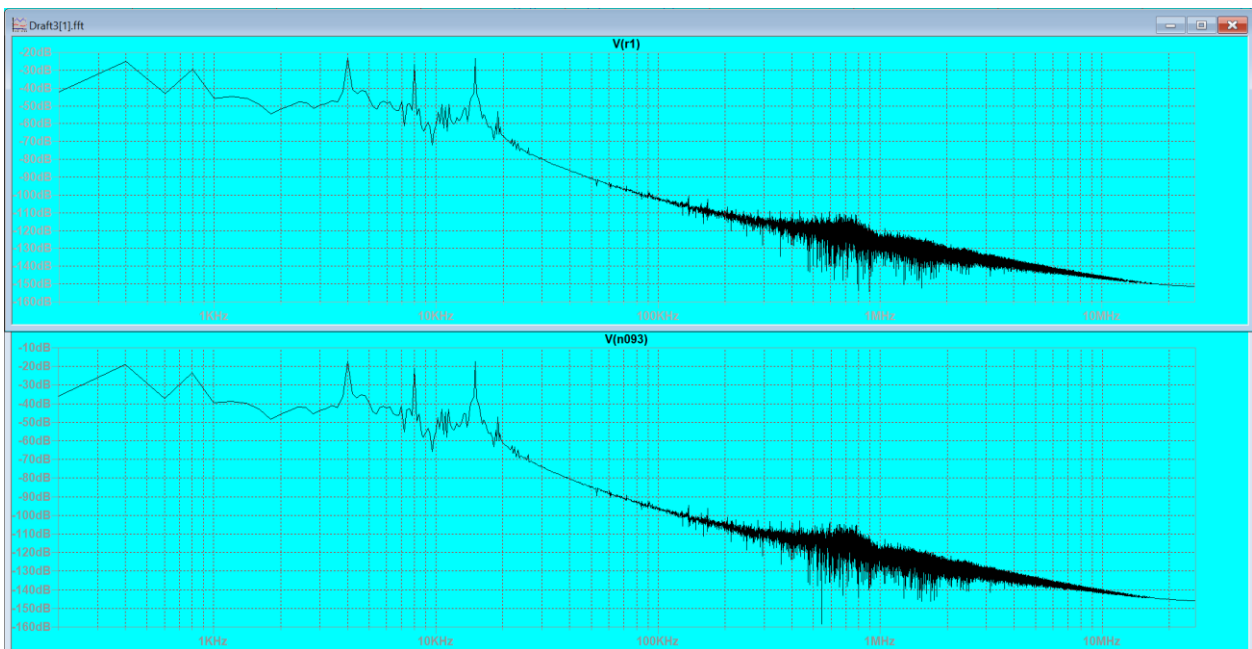


Hình 40. Sơ đồ mạch OP của LPFR

Chạy mô phỏng:



Hình 41. Mô phỏng dạng sóng ra của $V(\text{right_out})$ so với $V(r1)$



Hình 42. Mô phỏng FFT của $V(v_right_out)$ so với $V(r1)$

Nhận xét:

- Dạng sóng của $V(v_right_out)$ sau khi giải điều chế chậm pha hơn, có biên độ xấp xỉ với $V(R)$. Tuy bị lệch pha nhưng hình dạng sóng gần như không đổi. Hình dạng sóng gần như được khôi phục.
- Ở miền tần số, phổ tín hiệu $V(v_right_out)$ được lọc sạch ở tần số cao, các tín hiệu quan trọng vẫn được giữ lại. Tín hiệu được giữ lại có phần tương đồng so với $V(R)$ gốc, phù hợp với yêu cầu của đề bài đưa ra.